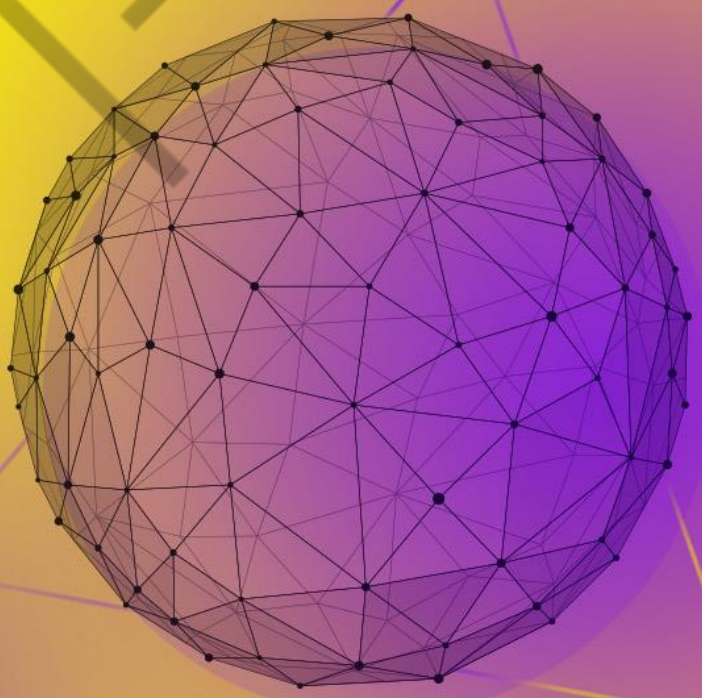
FIAP ON

COLHEITA DE DADOS E INSIGHTS - DADOS VALIOSOS E MADUROS

EXPLORANDO AS DIMENSÕES AVANÇADAS DA MODELAGEM DE DADOS



7

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exemplo de relacionamento M:N (muitos para muitos).....7
Figura 2 - Transformação do relacionamento M:N (muitos para muitos) para entidade associativa.....7
Figura 3 - Exemplo de relacionamento M:N (muitos para muitos) entre médico e paciente.....8
Figura 4 - Entidade associativa na relação entre M:N entre MEDICO e PACIENTE.8
Figura 5 - Atributos do relacionamento da entidade associativa Consulta 11
Figura 6 - Relacionamento M:N (muitos para muitos) entre MEDICO e PACIENTE.11
Figura 7 - Entidade Associativa Consulta.....12
Figura 8 - Abstração da entidade associativa, através dos dados armazenados.....13
Figura 9 - Exemplo de relacionamento M:N (muitos para muitos) entre professor e modalidade.....14
Figura 10 - Entidade associativa na relação entre M:N entre PROFESSOR e MODALIDADE.....15
Figura 11 - Relacionamento M:N (muitos para muitos) entre PROFESSOR e MODALIDADE.....17
Figura 12 - Entidade Associativa PROFESSOR_MODALIDADE.....17
Figura 13 - Abstração da entidade associativa, por meio dos dados armazenados..18
Figura 14 - Exemplos de dados que representam pessoas físicas e jurídicas.....19
Figura 15 - Exemplo de relacionamento tipo categoria (herança) 20
Figura 16 - Exemplo de relacionamento tipo categoria (herança) 21
Figura 17 - Exemplos de dados e ocorrências no relacionamento tipo categoria 22
Figura 18 - Exemplos de dados que representam funcionários e suas atribuições...23
Figura 19 - Exemplo de Generalização com a entidade FUNCIONARIO.....24
Figura 20 - Exemplo da representação das três entidades distintas 25
Figura 21 - Exemplos de dados e ocorrências para classificação TOTAL 26
Figura 22 - Exemplos de dados e ocorrências para classificação PARCIAL 27
Figura 23 - Exemplos de dados e ocorrências para classificação EXCLUSIVA.....27
Figura 24 - Exemplos de dados e ocorrências para classificação COMPARTILHADA 28
Figura 25 - Ilustração de entidades distintas desempenhando um mesmo papel.....29
Figura 26 - Ilustração da aplicação de herança na situação proposta 30
Figura 27 - Ilustração de entidades distintas desempenhando papéis distintos.....31
Figura 28 - Exemplo de relacionamento entre coordenador e funcionário 33
Figura 29 - Exemplos de dados e ocorrências para as entidades coordenador e funcionário.....34
Figura 30 - Representação do autorrelacionamento da entidade funcionário 35
Figura 31 - Exemplos dados e ocorrências para o autorrelacionamento da entidade funcionário.....36
Figura 32 - Representação do autorrelacionamento da entidade funcionário em uma relação recursiva de m:n 37
Figura 33 - Representação das entidades funcionário e relacionamento_funcionario 37
Figura 34 - Exemplos de dados e ocorrências no relacionamento entre funcionário e relacionamento_funcionario 38
Figura 35 - Exemplo de relacionamento M:N (muitos para muitos) entre pedido e produto 39

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 36 - Entidade associativa na relação entre M:N entre PEDIDO e PRODUTO 39
Figura 37 - Relacionamento M:N (muitos para muitos) entre PEDIDO e PRODUTO 41
Figura 38 - Entidade Associativa ITEM_PEDIDO.....42
Figura 39 - Abstração da entidade associativa, por meio dos dados armazenados..42
Figura 40 - Exemplo de relacionamento M:N (muitos para muitos) entre projeto e funcionário.....43
Figura 41 - Entidade associativa na relação entre M:N entre PROJETO e FUNCIONARIO 44
Figura 42 - Relacionamento entre FUNCIONARIO e IMPLANTACAO 45
Figura 43 - Relacionamento entre PROJETO e IMPLANTACAO.....46
Figura 44 - Entidade ASSOCIATIVA IMPLANTACAO 47
Figura 45 - Abstração da entidade associativa, por meio dos dados armazenados..47
Figura 46 - Exemplo de relacionamento tipo categoria (herança) 50
Figura 47 - Exemplo de autorrelacionamento (recursivo).....51
Figura 48 - Abstração da entidade associativa, por meio dos dados armazenados..52

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 EXPLORANDO AS DIMENSÕES AVANÇADAS DA MODELAGEM DE DADOS .5
1.1 Relacionamentos N:M 5
1.1.1 Entidade Associativa 6
1.1.1.1 Exemplo Entidade Associativa 7
1.1.1.2 Descrevendo a entidade associativa 9
1.1.1.3 Representação da entidade associativa por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação 11
1.1.1.4 Regras para chave primária da entidade associativa 12
1.1.1.5 Exemplo de outra situação com Entidade Associativa 14
1.2 Supertipo e Subtipo de Entidades 18
1.2.1 Exemplificando entidades genéricas, especializadas e relacionamento tipo categoria (herança) 19
1.2.1.1 Regras para determinar o identificador único (chave primária) das entidades especializadas 22
1.2.2 Exemplificando Generalização 23
1.2.3 Classificação ou Restrições em uma especialização/generalização 25
1.2.4 Exemplo de situações em que utilizamos ou não especialização/ generalização 28
1.3 Autorrelacionamento 31
1.3.1 Exemplificando relacionamentos recursivos ou autorrelacionamento 33
1.4 Hands On – Aplicando os conceitos de Entidade Associativa, Herança e Recursão 38
1.4.1 Aplicação da entidade ASSOCIATIVA em um relacionamento M:N entre PEDIDO e PRODUTO 38
1.4.2 Aplicação da entidade ASSOCIATIVA no estudo de Caso: SIP – SISTEMA DE CONTROLE DE IMPLANTACAO DE PROJETOS 43
1.4.3 Aplicação da especialização/generalização (herança) 47
1.4.4 Aplicação do autorrelacionamento ou relacionamento recursivo 51
REFERÊNCIAS 53

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 EXPLORANDO AS DIMENSÕES AVANÇADAS DA MODELAGEM DE DADOS

Podemos dizer que um Modelo Entidade-Relacionamento pode e deve passar por um processo de refinamento. Observamos algumas situações particulares, que chamamos de extensões, cuja função é possibilitar a correção dessas particularidades para que o modelo de dados possa ser posteriormente implementado com mais facilidade na sua camada de persistência em banco de dados relacionais.

As extensões aqui destacadas são tipos específicos de relacionamentos: relacionamento N:M, super e subtipos e autorrelacionamento.

1.1 Relacionamentos N:M

Nos bancos de dados relacionais, não é possível implementar um relacionamento muitos para muitos (N:M), considerando que uma chave estrangeira não pode ser multivalorada. Uma chave estrangeira deve fazer referência a um único valor (deve ser monovalorada), conforme já conceituada a chave estrangeira. Portanto, nos deparamos com a situação de não poder inserir a chave estrangeira em nenhuma das entidades que compõem o relacionamento M:N.

A agregação é a forma de ajustar a implementação de um relacionamento do tipo M:N (muitos para muitos), em que um relacionamento é representado por uma entidade.

Quando ajustamos um relacionamento do tipo M:N (muitos para muitos), observamos que, em boa parte das situações, conseguimos encontrar atributos que caracterizam essa relação (**atributos do relacionamento**).

Como encontramos atributos que caracterizam o relacionamento e ainda há a necessidade de manter a chave estrangeira monovalorada, transformamos o relacionamento e os atributos que caracterizam esse relacionamento em um objeto agregado. Em outras palavras, criamos uma nova entidade **associativa** para representar a associação.

Uma entidade associativa não existe por si só em um modelo entidade-relacionamento, sua existência está condicionada à existência de duas ou mais

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

entidades existentes no modelo. Ela existe porque as duas outras entidades existem. Portanto, podemos considerar uma entidade associativa como uma entidade **fraca**, por depender de outras entidades para existir.

A nova entidade agrega atributos das duas entidades, que anteriormente se associavam, mais os atributos que caracterizam o relacionamento, por isso, chamamos de agregação.

Normalmente, encontramos um nome que caracteriza a nova entidade (associativa) em função das necessidades de negócio.

Há situações em que não encontramos atributos que caracterizam o relacionamento M:N (muitos para muitos), nesse caso, utilizamos uma nova entidade com intuito de ligação e, consequentemente a solução para as chaves estrangeiras, de modo que sejam monovaloradas. Assim, teremos uma entidade que receberá apenas as chaves estrangeiras oriundas das entidades associadas.

Quando temos entidades apenas de ligação (associativas), normalmente, não conseguimos identificar um nome que represente a entidade, e no momento de nomeá-la, utilizamos os nomes das entidades que se associavam anteriormente.

Trabalharemos alguns exemplos, para deixar mais claros esses conceitos.

1.1.1 Entidade Associativa

Iremos iniciar o exemplo apresentando os passos para a transformação do relacionamento M:N em uma entidade associativa.

Aplicando os conceitos de agregação (entidade associativa):

- **Passo 1:** substituir o relacionamento M:N (muitos para muitos), por uma nova entidade (entidade ASSOCIATIVA).
- **Passo 2:** as entidades que se associavam anteriormente, passam a se associar (relacionar) com a entidade associativa, sempre com a cardinalidade de 1:N (um para muitos).
- **Passo 3:** analisar a cardinalidade mínima das novas relações, considerando as regras de negócio.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A ilustração a seguir apresenta, de forma genérica, a transformação do relacionamento M:N, em uma entidade associativa:

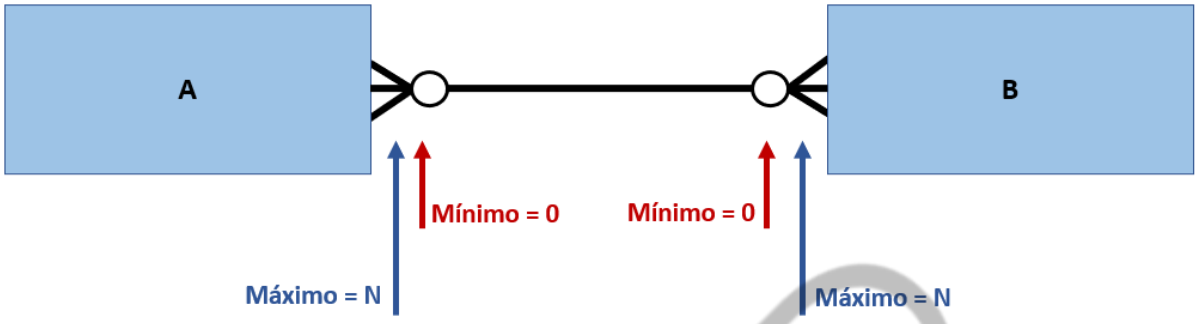


Figura 1 - Exemplo de relacionamento M:N (muitos para muitos)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

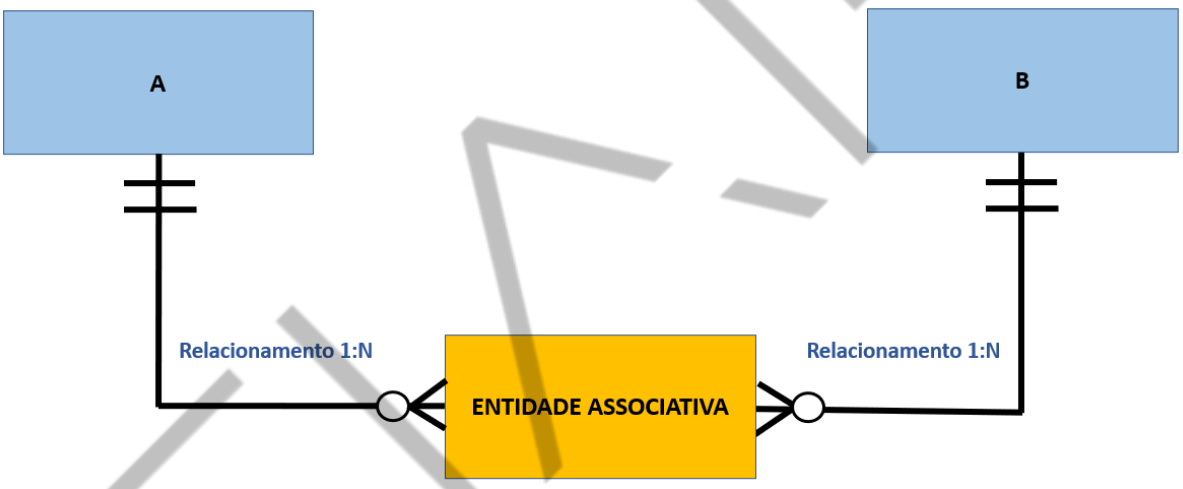


Figura 2 - Transformação do relacionamento M:N (muitos para muitos) para entidade associativa
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.1.1.1 Exemplo Entidade Associativa

Considere a seguinte situação: um médico pode avaliar, examinar e consultar um paciente; e que um paciente possa ser avaliado, examinado, consultado por um médico.

Cada médico pode avaliar, examinar, consultar vários pacientes, inclusive o mesmo paciente várias vezes. Cada paciente pode ser avaliado, examinado, consultado por vários médicos, inclusive com o mesmo médico várias vezes.

Podemos representar a associação entre médico e paciente da seguinte maneira:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

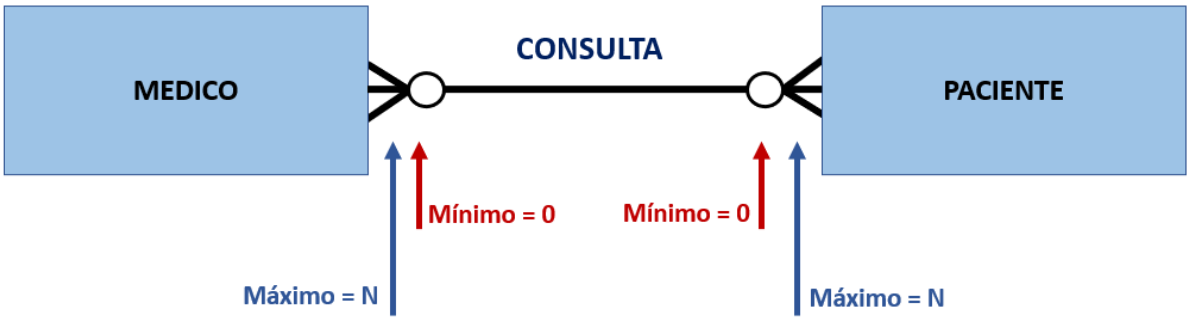


Figura 3 - Exemplo de relacionamento M:N (muitos para muitos) entre médico e paciente
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Aplicando o conceito de entidade associativa no relacionamento M:N entre MEDICO e PACIENTE, por meio dos passos da transformação.

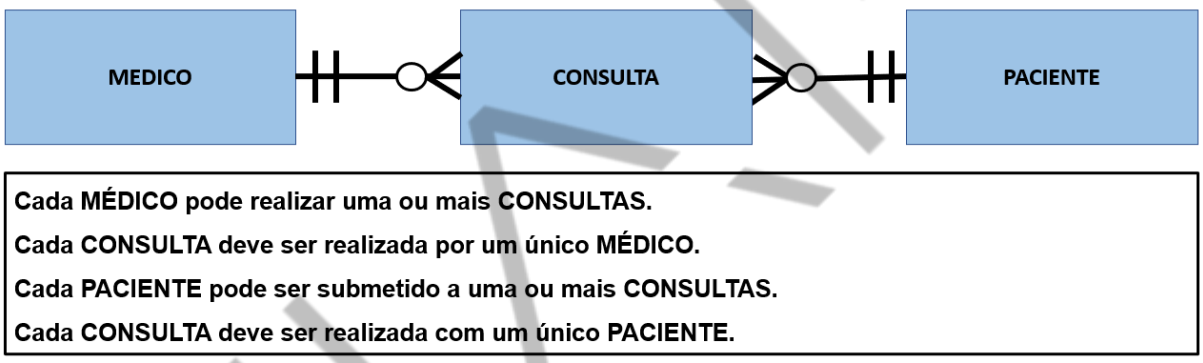


Figura 4 - Entidade associativa na relação entre M:N entre MEDICO e PACIENTE
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Aplicação dos passos para a transformação:

- **Passo 1:** substituímos o relacionamento M:N (muitos para muitos) que representa a consulta, por uma nova entidade, a entidade ASSOCIATIVA, chamada CONSULTA.
- **Passo 2:** entidades MEDICO e CONSULTA se associam de 1:N, e as entidades PACIENTE e CONSULTA se associam de 1:N.
- **Passo 3:** analisando o contexto do exemplo, para determinar a cardinalidade mínima dos relacionamentos, podemos afirmar:

Cada médico pode realizar várias consultas.

Cada consulta deve ser realizada por um único médico.

Cardinalidade do relacionamento

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Entidade: MEDICO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Entidade: CONSULTA

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA:** 1 (**um único**)

Cada paciente pode ser submetido a várias consultas.

Cada consulta deve ser realizada com um único paciente.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: PACIENTE

Cardinalidade **MÍNIMA:** 0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Entidade: CONSULTA

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA:** 1 (**um único**)

1.1.1.2 Descrevendo a entidade associativa

Considerações importantes a respeito da entidade associativa:

Como determinar o nome da entidade associativa? Podemos considerar três alternativas:

- Nome associado ao contexto de negócio.
- O verbo que expressa a ação do relacionamento M:N, além de ajudar a entender a associação existente, pode ser utilizado no infinitivo como nome da entidade.
- Quando não encontramos um nome associado ao contexto de negócio e o verbo da associação, não possui um significado para a entidade, criamos um

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

nome composto pelas duas entidades envolvidas na relação M:N, exemplo: A_B.

Em relação aos atributos da entidade associativa: toda entidade associativa possui atributos? Como identificá-los?

Algumas entidades associativas podem não apresentar atributos. Quando isso ocorrer, a entidade associativa possuirá apenas as chaves estrangeiras e funcionará apenas como uma entidade de ligação, podemos inclusive chamá-la dessa forma, para ajustar a anomalia do relacionamento M:N.

Em outras situações, encontramos atributos que caracterizam o relacionamento M:N, e chamamos esses atributos de **atributos do relacionamento**. Esses atributos irão descrever a entidade associativa.

Como identificar se existem ou não atributos, irá depender do contexto e regras de negócio da estrutura de armazenamento que precisará ser criada para atender à solução proposta.

Associando ao exemplo da consulta médica, observe que temos um relacionamento com cardinalidade M:N. Quando pensamos em uma consulta médica, conseguimos encontrar atributos que caracterizam o relacionamento M:N. Por exemplo, uma consulta ocorre em uma data e hora e em uma determinada sala ou consultório.

Fique atento, data e hora da consulta não são uma característica (atributo) de Médico e nem de Paciente, podemos dizer que a sala ou consultório também não caracteriza Médico ou Paciente, ou seja, essas características só existem quando uma consulta existir ou for realizada e por esse motivo são características (atributos) do relacionamento. Se a consulta não existir, essas características não existem.

A partir do momento em que encontramos os atributos que caracterizam o relacionamento, observamos que eles não pertencem unicamente a nenhuma das entidades relacionadas, dessa forma compreendemos mais nitidamente a necessidade de uma nova entidade.

Nesse exemplo, o nome mais adequado para a nova entidade é “CONSULTA”.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Quando transformamos o relacionamento em uma nova entidade, passamos a ter dois relacionamentos 1:N, um entre “MEDICO” e “CONSULTA” e outro entre “PACIENTE” e “CONSULTA”.

Características da entidade **CONSULTA** → {Data e hora, Sala ou consultório}.

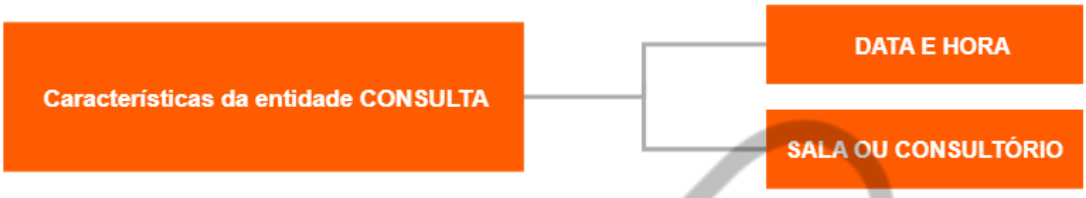


Figura 5 - Atributos do relacionamento da entidade associativa Consulta
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado por FIAP (2017)

1.1.1.3 Representação da entidade associativa por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação

Representação do relacionamento M:N (muitos para muitos) transformado em entidade associativa, por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação da Engenharia da Informação.

Relacionamento M:N entre MEDICO e PACIENTE:

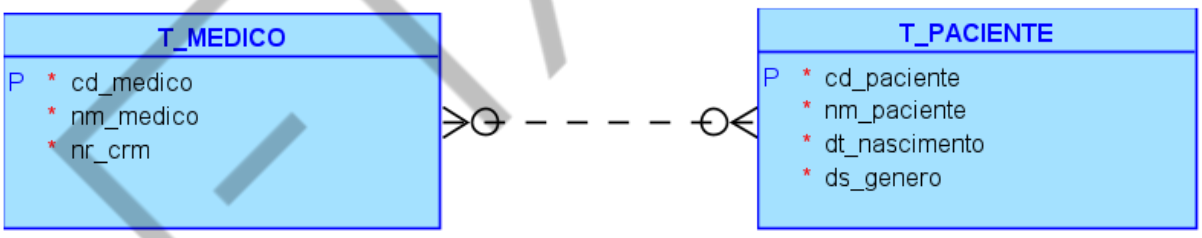


Figura 6 - Relacionamento M:N (muitos para muitos) entre MEDICO e PACIENTE
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Representação da entidade associativa “CONSULTA”, após a transformação do relacionamento M:N.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

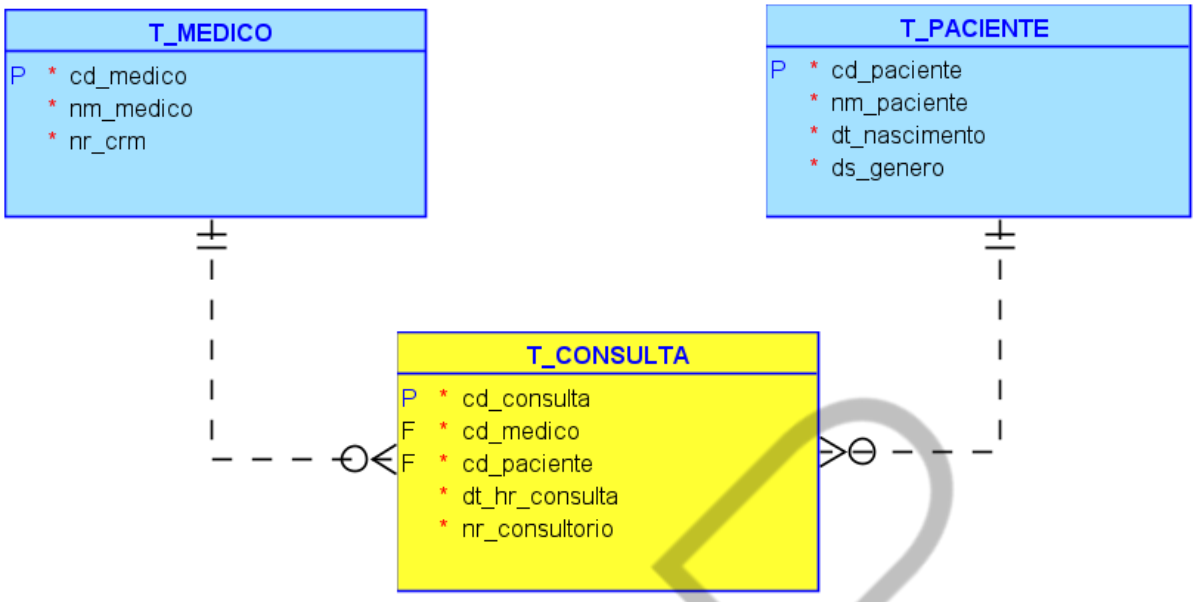


Figura 7 - Entidade Associativa Consulta
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.1.1.4 Regras para chave primária da entidade associativa

Soluções possíveis para definição da chave primária (identificador único) das entidades associativas:

1ª Solução: podemos criar uma chave primária composta pelas chaves estrangeiras. Caso garantam, juntas, a unicidade das linhas (ocorrências). Criando o que chamamos de relacionamento identificador ou identificado, quando uma chave estrangeira compõe uma chave primária.

2ª Solução: podemos criar uma chave primária composta por uma das chaves estrangeiras (vinda de qualquer uma das entidades que se associavam da forma M:N), mais um atributo da própria entidade. Desde que juntos garantam a unicidade das linhas (ocorrências). Teríamos um relacionamento identificador ou identificado de um dos lados. Considerando que a nova entidade é uma entidade FRACA, pois depende das outras entidades para existir, utilizamos então a mesma regra da chave primária da entidade FRACA.

3ª Solução: podemos criar um novo atributo como chave primária da entidade associativa. As chaves estrangeiras não são utilizadas como identificadores nesse caso. O novo atributo será utilizado para garantir a unicidade das linhas (ocorrências).

No exemplo da entidade associativa CONSULTA, aplicamos a 3ª Solução para determinar a chave primária da nova entidade “CONSULTA”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Vamos visualizar por meio dos dados armazenados na estrutura, ou seja, em termos de linhas (ocorrências) para um melhor entendimento da solução proposta em relação à chave primária da entidade associativa.

T_MEDICO		
cd_medico	nm_medico	nr_crm
101	JOAO DA SILVA	12546
102	MARIA ROSA ALVES	89456
103	MANOEL ALMEIDA	78451
104	ROSA VICENTE DE LIMA	41562
105	LAURA MARIA DA COSTA	32489

T_PACIENTE			
cd_paciente	nm_paciente	dt_nascimento	ds_genero
10001	GISELE MARIA GOMES	15/10/2000	MULHER
10002	FELIPE BARROS	17/05/1999	HOMEM
10003	MARIA ALICE DE GODOI	23/07/2001	MULHER
10004	KATIA MARIA ROMEIRO	14/09/1995	MULHER
10005	HELENA DA SILVA TELLES	19/10/2006	MULHER

cd_medico → chave primária na entidade T_MEDICO

cd_paciente → chave primária na entidade T_PACIENTE

cd_consulta → chave primária na entidade T_CONSULTA

T_CONSULTA				
cd_consulta	cd_medico	cd_paciente	dt_hr_consulta	nr_consultorio
12345	101	10001	10/10/2021 15:00	12
12346	101	10002	18/09/2022 16:15	15
12347	102	10003	15/04/2022 10:00	18
12348	103	10004	19/09/2022 15:30	13
12349	104	10005	21/10/2022 17:45	13
12350	101	10001	15/05/2022 17:30	11
12351	102	10001	17/08/2022 13:45	10

cd_medico e cd_pacidente → chaves estrangeiras na entidade T_CONSULTA

Figura 8 - Abstração da entidade associativa, através dos dados armazenados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Fazendo a análise, observe que ao utilizar a 3ª solução, criamos um novo atributo “CD_CONSULTA” para a entidade “CONSULTA”, que servirá para identificação única (chave primárias) das linhas (ocorrências).

Se utilizássemos a 1ª solução, teríamos a repetição do par médico-paciente, uma vez que existe a possibilidade de um médico atender um paciente mais de uma vez ao longo do tempo e até no mesmo dia.

Analisando a 2ª Solução, a utilização de uma das chaves estrangeiras seria mais um atributo da própria entidade. Observamos que, como o paciente e o médico podem se repetir, e os demais atributos, data/hora ou número do consultório não se aplicam para essa finalidade, notamos que a 2ª Solução não é aplicável nesse caso.

Observando o exemplo, vale ressaltar que, para cada situação, é necessário avaliar a melhor solução a ser aplicada de acordo com o contexto e regras de negócio e as necessidades de armazenamento, classificação e busca/recuperação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.1.5 Exemplo de outra situação com Entidade Associativa

Suponha a seguinte situação representada por meio das regras de negócio e análise da cardinalidade do relacionamento, apresentados a seguir:

Regras de negócio:

Cada PROFESSOR deve ser apto a uma ou mais MODALIDADES.

Cada MODALIDADE pode ter vários PROFESSORES aptos.

Modalidade esportiva se refere a um tipo de atividade física exercida com movimentos específicos.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: PROFESSOR

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Entidade: MODALIDADE

Cardinalidade **MÍNIMA:** 0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Podemos representar a associação entre professor e modalidade da seguinte maneira:

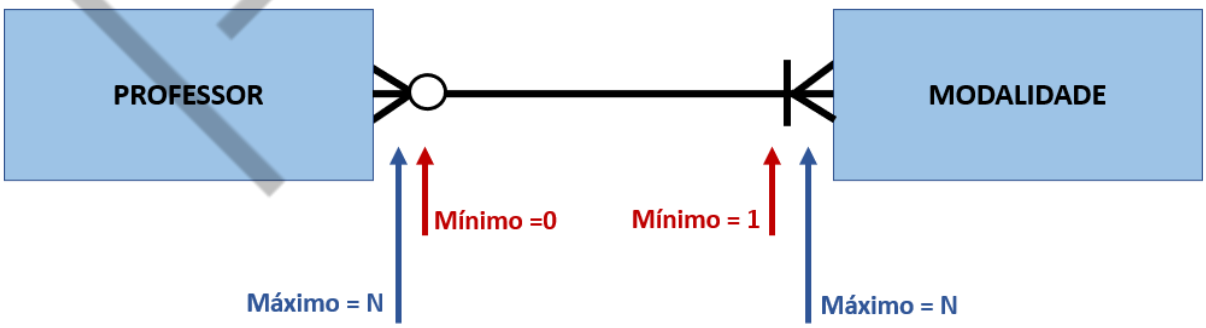


Figura 9 - Exemplo de relacionamento M:N (muitos para muitos) entre professor e modalidade
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Aplicando o conceito de entidade associativa no relacionamento M:N entre PROFESSOR e MODALIDADE, por meio dos passos da transformação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

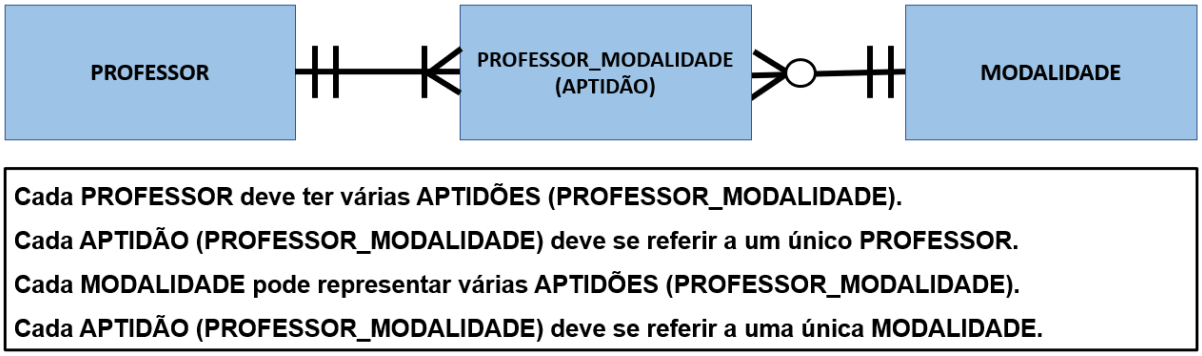


Figura 10 - Entidade associativa na relação entre M:N entre PROFESSOR e MODALIDADE
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Aplicação dos passos para a transformação:

- **Passo 1:** substituímos o relacionamento M:N (muitos para muitos) que representa a aptidão do professor, por uma nova entidade, a entidade ASSOCIATIVA, chamada PROFESSOR_MODALIDADE ou poderíamos nomear apenas APTIDAO.
- **Passo 2:** entidades PROFESSOR e PROFESSOR_MODALIDADE se associam de 1:N, e as entidades MODALIDADE e PROFESSOR_MODALIDADE se associam de 1:N.
- **Passo 3:** analisando o contexto do exemplo, para determinar a cardinalidade mínima dos relacionamentos, podemos afirmar:

Cada PROFESSOR deve ter várias APTIDÕES (PROFESSOR_MODALIDADE).

Cada APTIDÃO (PROFESSOR_MODALIDADE) deve se referir a um único PROFESSOR.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: PROFESSOR

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Entidade: PROFESSOR_MODALIDADE (APTIDAO)

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA:** 1 (**um único**)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Cada MODALIDADE pode representar várias APTIDÕES (PROFESSOR_MODALIDADE).

Cada APTIDÃO (PROFESSOR_MODALIDADE) deve se referir a uma única MODALIDADE.

Entidade: MODALIDADE

Cardinalidade **MÍNIMA:** 0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Entidade: PROFESSOR_MODALIDADE (APTIDAO)

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA:** 1 (**um único**)

Descrevendo a entidade associativa PROFESSOR_MODALIDADE (APTIDAO):

Em relação ao nome da entidade escolhido PROFESSOR_MODALIDADE (APTIDAO), percebe-se pelo contexto de negócio que aptidão não necessariamente representa a ideia clara. Queremos representar as modalidades em que um professor está apto para realizar aulas em uma academia, portanto, como alternativa, podemos unir os nomes das duas entidades que se relacionavam anteriormente na forma de M:N, dessa forma nomeamos PROFESSOR_MODALIDADE.

Em relação aos atributos que descrevem a entidade PROFESSOR_MODALIDADE (APTIDAO), percebemos que não há nenhum atributo que caracteriza a relação de um professor estar apto a ministrar aulas de modalidades esportivas. Temos aqui uma entidade de ligação, que receberá apenas as chaves estrangeiras.

Em relação à chave primária da entidade associativa PROFESSOR_MODALIDADE (APTIDAO), utilizamos a primeira solução, em que criamos uma chave primária composta pelas chaves estrangeiras. Nesse exemplo, as chaves estrangeiras (nr_matricula e cd_modalidade), em que a análise mostra que cada professor pode ser apto a várias modalidades diferentes e, cada modalidade

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

poderá ter vários professores diferentes aptos para ministrar aulas. Portanto o par de chaves estrangeiras garantem a unicidade de cada linha (ocorrência) da entidade PROFESSOR_MODALIDADE (APTIDAO).

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a representação do relacionamento M:N e da entidade associativa por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

Relacionamento M:N entre PROFESSOR e MODALIDADE:

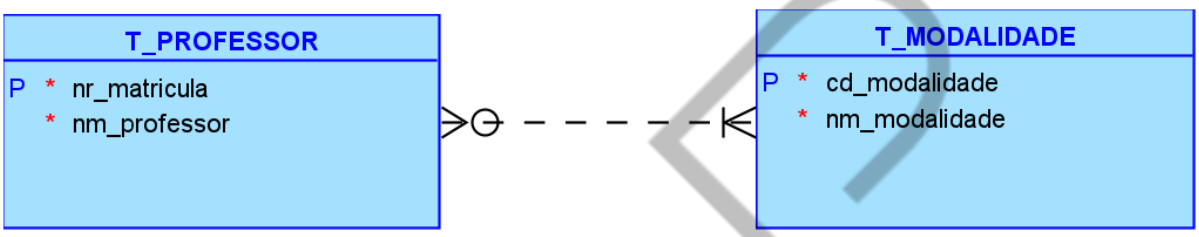


Figura 11 - Relacionamento M:N (muitos para muitos) entre PROFESSOR e MODALIDADE
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Representação da entidade associativa “PROFESSOR_MODALIDADE”, após a transformação do relacionamento M:N.

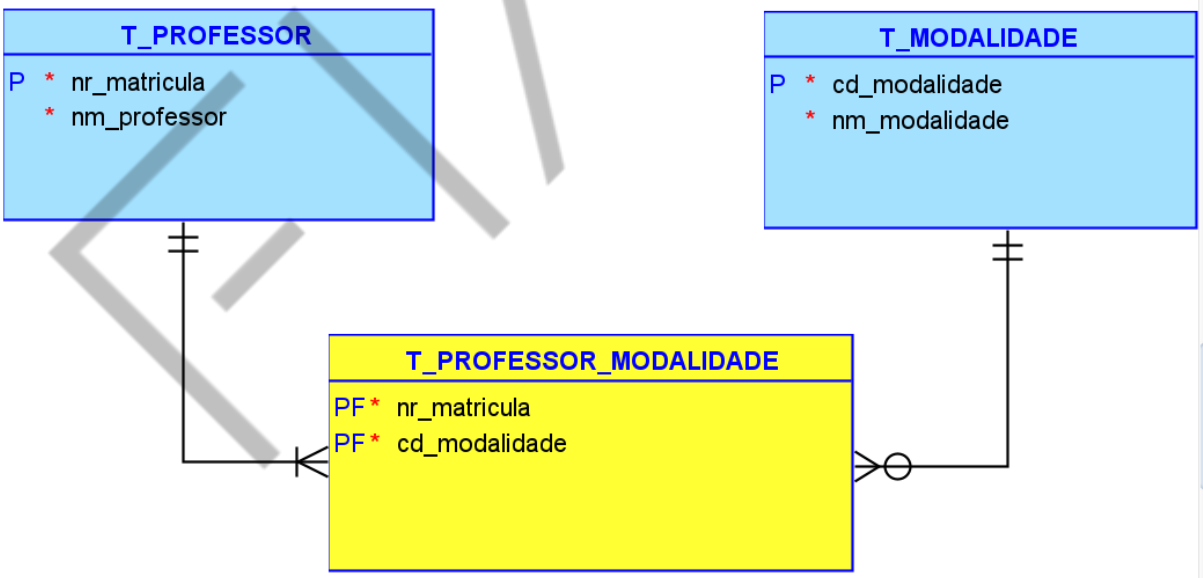


Figura 12 - Entidade Associativa PROFESSOR_MODALIDADE
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Vamos visualizar por meio dos dados armazenados na estrutura, ou seja, em termos de linhas (ocorrências), para um melhor entendimento da solução proposta em relação à entidade PROFESSOR_MODALIDADE, a chave primária da entidade associativa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

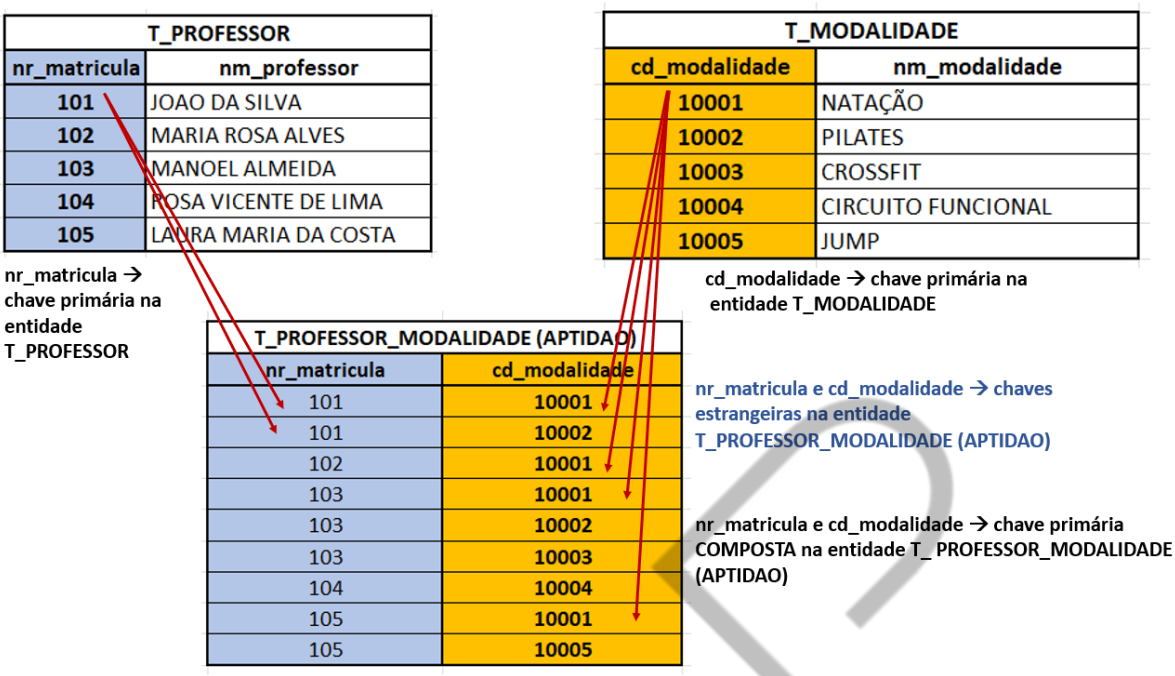


Figura 13 - Abstração da entidade associativa, por meio dos dados armazenados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.2 Supertipo e Subtipo de Entidades

Supertipo (superclasse) e subtipo (subclasse) são conceitos utilizados para representar entidades que possuem os mesmos atributos e que podem ser categorizadas. Aplica-se a generalização e a especialização e nos remete aos conceitos de herança do modelo orientado a objetos.

A especialização/generalização promove uma maior flexibilidade ao modelo, permitindo:

- Definir um conjunto de subtipos de uma determinada entidade.
- Definir atributos específicos para cada subtipo.
- Definir relacionamentos específicos entre os subtipos e outros subtipos ou outras entidades.

Especialização é o conceito que permite atribuir propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências (especializadas) de uma entidade genérica.

Os atributos inseridos na entidade especializada não se aplicam a todas as entidades. A entidade que possuir propriedades genéricas será chamada SUPERTIPO (superclasse) ou ENTIDADE GENÉRICA OU PRINCIPAL.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A entidade que possuir propriedades particulares será chamada de SUBTIPO (subclasse) ou ENTIDADE ESPECÍFICA/ESPECIALIZADA.

Generalização é o conceito que permite unir dois ou mais conjuntos de subtipos (entidades com propriedades particulares), produzindo uma entidade com um conjunto de propriedades genéricas (supertipo/superclasse).

Os atributos inseridos na entidade genérica são comuns a dois ou mais conjuntos de entidades, assim, a herança de atributos é uma consequência desse processo de especialização/generalização.

Os subtipos/subclasses (entidades especializadas) herdam os atributos da supertipo/superclasse (entidade genérica ou principal), ou seja, cada linha (ocorrência) da entidade especializada possui, além de suas próprias propriedades (atributos e relacionamentos), as propriedades da linha (ocorrência) da entidade genérica correspondente.

1.2.1 Exemplificando entidades genéricas, especializadas e relacionamento tipo categoria (herança)

Considere a situação ilustrada na figura “Exemplos de dados que representam pessoas físicas e jurídicas”, na qual temos um conjunto de dados que caracterizam clientes que são pessoas físicas e clientes que são pessoas jurídicas.

PESSOA FISICA								
CÓDIGO	NOME	RG	CPF	DATA NASCIMENTO	GENERO	E-MAIL	ENDEREÇO	TELEFONE
1	JOAO DA SILVA	112224447	12345678910	15/10/2000	HOMEM	joao@joao.com.br	Rua X, 25	11 2345-7878
2	MARIA ROSA ALVES	224578691	12378946688	17/05/1999	MULHER	maria@maria.com.br	Rua J, 49	11 4561-8989
3	MANOEL ALMEIDA	334157892	41524785220	23/07/2001	HOMEM	manoel@manoel.com.br	Rua Y, 34	19 3541-2525
4	ROSA VICENTE DE LIMA	445214783	14785296312	14/09/1995	MULHER	rosa@rosa.com.br	Avenida A, 45	21 8541-7070
5	JOSE DA SILVA XAVIER	554158263	84521782250	19/10/2006	HOMEM	jose@jose.com.br	Praça ABC, 57	11 9541-1312

PESSOA JURIDICA								
CÓDIGO	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RAMO ATIVIDADE	E-MAIL	ENDEREÇO	TELEFONE
1	Companhia Brasileira de Distribuição S/A	EXTRA SUPERMERCADOS	111111111/ 0001-01	123456789	Alimenticio	atendimento@extra.com.b	Rua B, 40	11 2345-2222
2	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	CARREFOUR	222222222/ 0002-02	124578952	Alimenticio	atendimento@carrefour.c	Rua O, 57	11 4561-7777
3	Lojas Americanas S/A	AMERICANAS	333333333/ 0003-03	147854122	Comércio	atendimento@americanas	Rua Z, 50	19 3541-1111
4	CeC Casa e Construção Ltda	C&C	444444444/ 0004-04	185412533	Material de Construção	atendimento@cec.com.br	Avenida J ,55	21 8541-8000
5	Saint Gobain Distribuição Brasil Ltda.	Telhanorte	555555555/ 0005-05	197485446	Material de Construção	atendimento@telhanorte.	Praça DEF, 67	11 9541-2000

Figura 14 - Exemplos de dados que representam pessoas físicas e jurídicas
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Observamos que há atributos comuns aos dois conjuntos de dados. Por exemplo, pessoa física e pessoa jurídica possuem: código, nome, e-mail, endereço e telefone.

Por um lado, existem atributos que são específicos a “PESSOA FÍSICA” como, por exemplo: RG, CPF, data de nascimento e gênero. Por outro lado, existem

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

atributos específicos a “PESSOA JURÍDICA” como, por exemplo, razão social, CNPJ, inscrição estadual e ramo de atividade.

Poderíamos então separar esses grupos de dados em:

- **PESSOA (CLIENTE) – Entidade GENÉRICA (PRINCIPAL), teríamos os atributos comuns.**
- **PESSOA FÍSICA – Entidade ESPECIALIZADA, teríamos os atributos específicos dos clientes pessoa física.**
- **PESSOA JURÍDICA – Entidade ESPECIALIZADA, teríamos os atributos específicos dos clientes pessoa jurídica.**

Podemos representar a entidade genérica ou principal e as entidades especializadas/específicas (herança) a partir da ilustração a seguir:

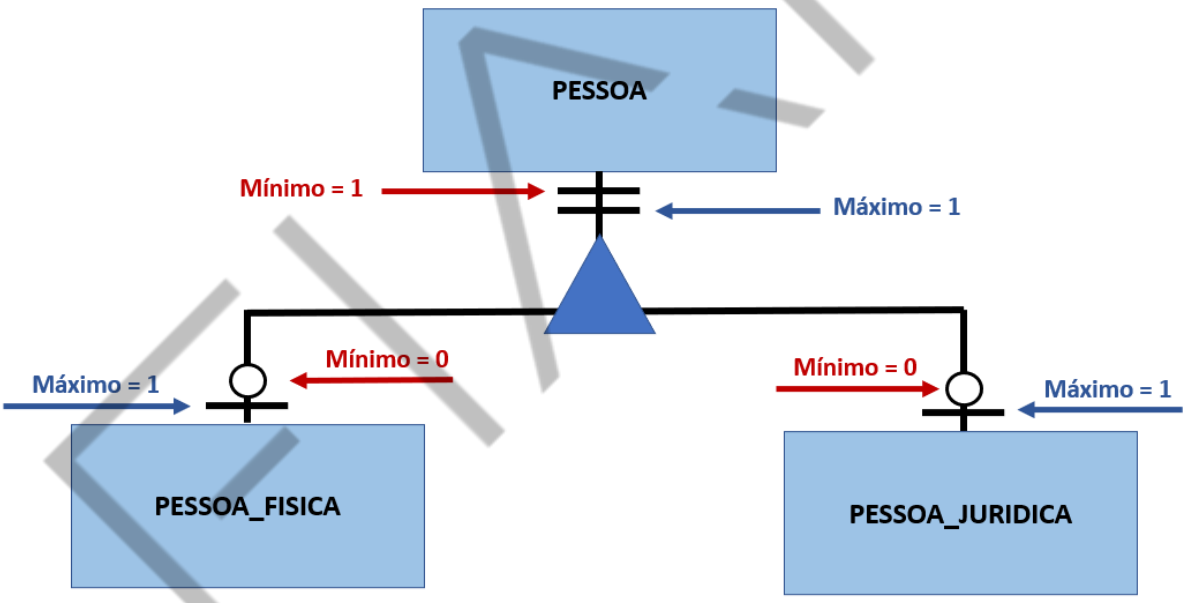


Figura 15 - Exemplo de relacionamento tipo categoria (herança)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a representação do relacionamento tipo categoria (herança) por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

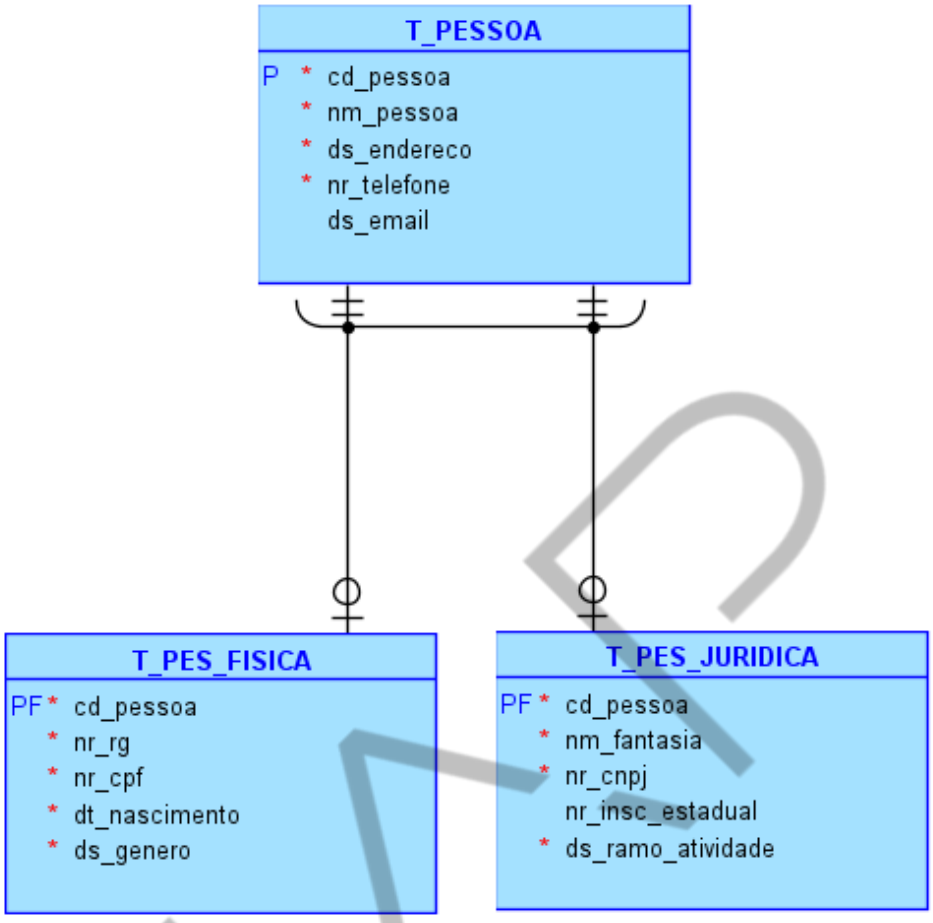


Figura 16 - Exemplo de relacionamento tipo categoria (herança)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Quando utilizamos o conceito de especialização/generalização, temos a ideia de **herança de atributos**. Isso significa que cada linha (ocorrência) das entidades (entidades especializadas) "**PESSOA_FISICA**" ou "**PESSOA_JURIDICA**", **além dos seus próprios atributos, possuirá também os atributos** (**herdados** - **herança**) da entidade genérica "**PESSOA**". Por exemplo, a entidade "**PESSOA_FISICA**" possuirá seus **próprios atributos** (**atributos específicos**: RG, CPF, data nascimento e gênero) e também os **atributos da entidade genérica** (**atributos comuns**: código, nome, endereço, telefone e e-mail).

Observando as representações gráficas acima, teremos um **relacionamento do tipo 1:1** entre a entidade **"PESSOA"** e **"PESSOA_FISICA"**; **"PESSOA"** e **"PESSOA_JURIDICA"**.

Interpretação:

- Cada pessoa **pode** ser **uma única** pessoa física.
- Cada pessoa **pode** ser **uma única** pessoa jurídica.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

É importante destacar que no caso da especialização, as entidades representam um mesmo objeto, porém cada entidade especializada desempenha um papel específico dentro do modelo de dados.

1.2.1.1 Regras para determinar o identificador único (chave primária) das entidades especializadas

Para que uma entidade seja considerada especialização de outra é necessário que ela herde o identificador único (chave primária) da entidade genérica.

Como temos um relacionamento 1:1 IDENTIFICADO ou IDENTIFICADOR (chave estrangeira compõe a chave primária), o identificador único (chave primária) da entidade especializada é o identificador da entidade supertipo/superclasse, proveniente do relacionamento entre “PESSOA” e “PESSOA_FISICA”; “PESSOA” e “PESSOA_JURIDICA”.

Vamos visualizar por meio dos dados armazenados na estrutura, ou seja, em termos de linhas (ocorrências) para um melhor entendimento da solução proposta em relação às entidades ESPECIALIZADAS, a chave primária herdada da entidade GENÉRICA.

T_PESSOA_FISICA

cd_pessoa	nr_rg	nr_cpf	dt_nascimento	ds_genero
1	112224447	12345678910	15/10/2000	HOMEM
2	224578691	12378946688	17/05/1999	MULHER
3	334157892	41524785220	23/07/2001	HOMEM
4	445214783	14785296312	14/09/1995	MULHER
5	554158263	84521782250	19/10/2006	HOMEM

T_PESSOA

cd_pessoa	nm_pessoa	ds_email	ds_endereco	nr_telefone
1	JOAO DA SILVA	joao@joao.com.br	Rua X, 25	11 2345-7878
2	MARIA ROSA ALVES	maria@maria.com.br	Rua J, 49	11 4561-8989
3	MANOEL ALMEIDA	manoel@manoel.com.br	Rua Y, 34	19 3541-2525
4	ROSA VICENTE DE LIMA	rosa@rosa.com.br	Avenida A, 45	21 8541-7070
5	JOSE DA SILVA XAVIER	jose@jose.com.br	Praça ABC, 57	11 9541-1312
6	Companhia Brasileira de Distribuição S/A	atendimento@extra.com.br	Rua B, 40	11 2345-2222
7	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	atendimento@carrefour.com.br	Rua O, 57	11 4561-7777
8	Lojas Americanas S/A	atendimento@americanas.com.br	Rua Z, 50	19 3541-1111
9	CeC Casa e Construção Ltda	atendimento@cec.com.br	Avenida J ,55	21 8541-8000
10	Saint Gobain Distribuição Brasil Ltda	atendimento@telhanorte.com.br	Praça DEF, 67	11 9541-2000

ATENÇÃO:
cd_pessoa é chave primária na entidade T_PESSOA.

E também é a chave estrangeira nas entidades especializadas T_PESSOA_FISICA e T_PESSOA_JURIDICA.

Devido a herança de atributos em um relacionamento tipo categoria, a chave estrangeira também é a chave primária das entidades especializadas.

T_PESSOA_JURIDICA

cd_pessoa	nm_fantasia	nr_cnpj	nr_insc_estadual	ds_ramo_atividade
6	EXTRA SUPERMERCADOS	111111111/ 0001-01	123456789	Alimenticio
7	CARREFOUR	222222222/ 0002-02	124578952	Alimenticio
8	AMERICANAS	333333333/ 0003-03	147854122	Comércio
9	C&C	444444444/ 0004-04	185412533	Material de Construção
10	Telhanorte	555555555/ 0005-05	197485446	Material de Construção

Figura 17 - Exemplos de dados e ocorrências no relacionamento tipo categoria
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2.2 Exemplificando Generalização

Considere a situação apresentada pela figura “Exemplos de dados que representam funcionários e suas atribuições”, na qual temos um conjunto de dados que caracterizam **os funcionários de uma empresa** em diferentes atribuições, como: engenheiro, médico, secretária e funcionários que não possuem uma dessas atribuições.

FUNCIONARIO										
CÓDIGO	NOME	RG	CPF	DATA NASCIMENTO	GENERO	DATA ADMISSÃO	ATRIBUIÇÃO	CREA	CRM	IDIOMAS
1	JOAO DA SILVA	112224447	12345678910	15/10/2000	HOMEM	01/10/2017	MÉDICO	nulo	12345	nulo
2	MARIA ROSA ALVES	224578691	12378946688	17/05/1999	MULHER	05/08/2015	MÉDICO	nulo	41526	nulo
3	MANOEL ALMEIDA	334157892	41524785220	23/07/2001	HOMEM	09/07/2019	ENGENHEIRO	84125	nulo	nulo
4	ROSA VICENTE DE LIMA	445214783	14785296312	14/09/1995	MULHER	08/03/2020	SECRETARIA	nulo	nulo	BILINGUE
5	JOSE DA SILVA XAVIER	554158263	84521782250	19/10/2006	HOMEM	11/05/2021	nulo	nulo	nulo	nulo

Figura 18 - Exemplos de dados que representam funcionários e suas atribuições
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Observamos que **há dados que caracterizam alguns funcionários da empresa,** por exemplo**,** um médico possui CRM, um engenheiro possui CREA, uma secretária pode falar várias línguas**.** Também observamos que existe um dado indicando o tipo de atribuição (categoria funcional) do funcionário. No entanto, note que a maior parte dos atributos é comum a todos os tipos de funcionários.

Percebemos também que os funcionários: Médico, Engenheiro e Secretária possuem atributos específicos. Ou seja, poderíamos especializar a entidade “FUNCIONARIO” a partir da categoria funcional se esses funcionários possuírem atributos ou relacionamentos próprios.

Caso não exista, dentro do contexto de negócio, essa necessidade, podemos criar uma única entidade com todos os atributos (comuns e específicos), em que teríamos a GENERALIZAÇÃO, ou ainda criar três entidades distintas e replicar seus atributos comuns. A escolha dependerá da solução proposta e das necessidades de negócio.

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a representação da generalização por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

Aplicamos a **GENERALIZAÇÃO**, utilizando uma única entidade com todos os atributos para a situação proposta no exemplo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

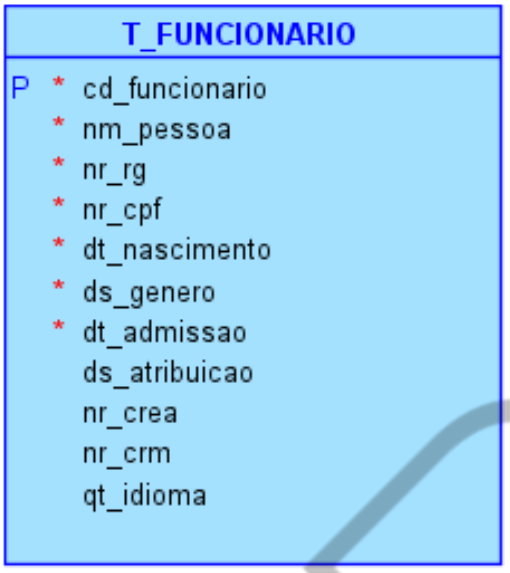


Figura 19 - Exemplo de Generalização com a entidade FUNCIONARIO
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Veja que os atributos que eram tratados como específicos (CREA, CRM, IDIOMA) são opcionais quando implementados em uma única entidade, uma vez que não se aplicam a todos os funcionários.

Nesse caso, precisaríamos ainda de um atributo que caracterize a categoria funcional do empregado, o atributo ATRIBUICAO, para que possamos preencher com os dados correspondentes à categoria funcional do empregado, mas também opcional uma vez que nem todos os funcionários são médicos, engenheiros ou secretárias. Por exemplo, se a categoria funcional for “MEDICO”, devemos preencher o atributo “nr_crm” (número do crm), se a categoria funcional for “ENGENHEIRO”, devemos preencher o atributo “nr_crea” (número do CREA).

Poderíamos ainda implementar a solução a partir de três entidades distintas. Quando trabalhamos dessa forma, todos os atributos são replicados a cada entidade.

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a representação das três entidades por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

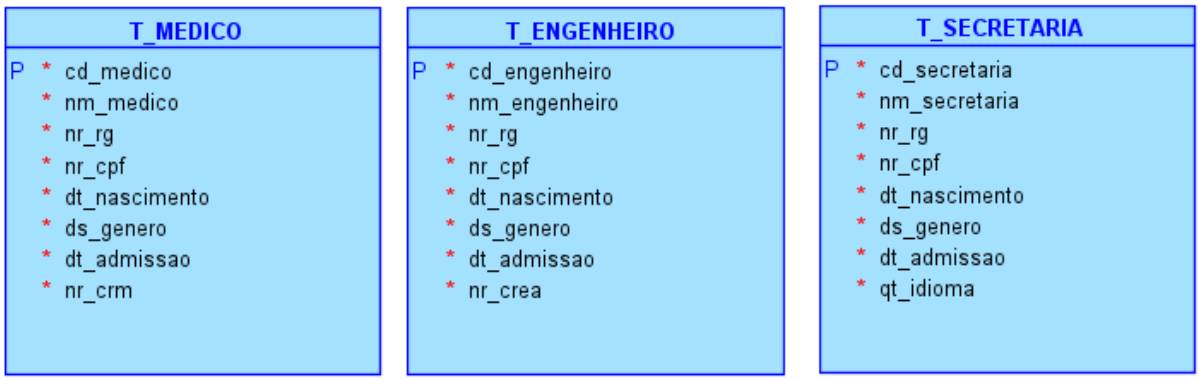


Figura 20 - Exemplo da representação das três entidades distintas
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Observamos que os atributos ora tratados como específicos (especialização/ generalização), ora tratados como opcionais (quando temos uma única entidade), nessa implementação são atributos mandatórios, uma vez que cada entidade tem um papel específico dentro do contexto de negócio aplicado.

1.2.3 Classificação ou Restrições em uma especialização/generalização

Classificação: Total ou Parcial:

- **Total: para cada ocorrência da entidade genérica (SUPERTIPO/SUPERCLASSE) existe sempre uma ocorrência em uma das entidades especializadas (SUBTIPO/SUBCLASSE).** Por exemplo, toda ocorrência da entidade “PESSOA” corresponde a uma ocorrência em uma das especializações (entidades “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

T_PESSOA_FISICA				
cd_pessoa	nr_rg	nr_cpf	dt_nascimento	ds_genero
1	112224447	12345678910	15/10/2000	HOMEM
2	224578691	12378946688	17/05/1999	MULHER
3	334157892	41524785220	23/07/2001	HOMEM
4	445214783	14785296312	14/09/1995	MULHER
5	554158263	84521782250	19/10/2006	HOMEM

T_PESSOA				
cd_pessoa	nm_pessoa	ds_email	ds_endereco	nr_telefone
1	JOAO DA SILVA	joao@joao.com.br	Rua X, 25	11 2345-7878
2	MARIA ROSA ALVES	maria@maria.com.br	Rua J, 49	11 4561-8989
3	MANOEL ALMEIDA	manoel@manoel.com.br	Rua Y, 34	19 3541-2525
4	ROSA VICENTE DE LIMA	rosa@rosa.com.br	Avenida A, 45	21 8541-7070
5	JOSE DA SILVA XAVIER	jose@jose.com.br	Praça ABC, 57	11 9541-1312
6	Companhia Brasileira de Distribuição S/A	atendimento@extra.com.br	Rua B, 40	11 2345-2222
7	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	atendimento@carrefour.com.br	Rua O, 57	11 4561-7777
8	Lojas Americanas S/A	atendimento@americanas.com.br	Rua Z, 50	19 3541-1111
9	C&C Casa e Construção Ltda	atendimento@cec.com.br	Avenida J ,55	21 8541-8000
10	Saint Gobain Distribuição Brasil Ltda	atendimento@telhanorte.com.br	Praça DEF, 67	11 9541-2000

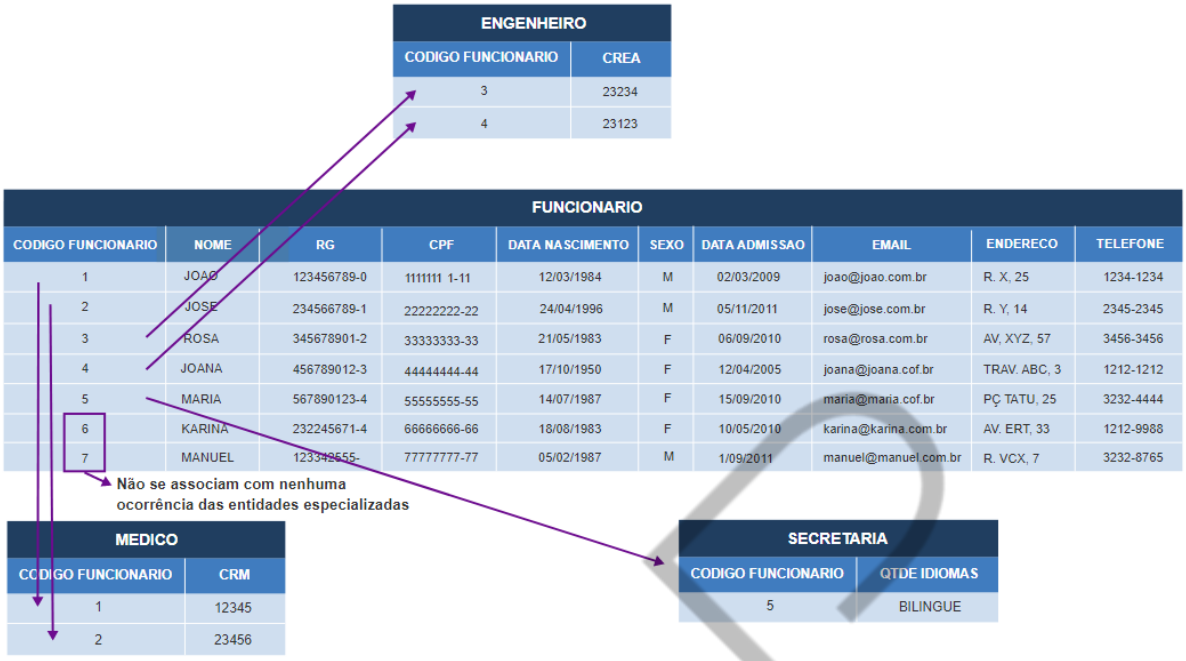
T_PESSOA_JURIDICA				
cd_pessoa	nm_fantasia	nr_cnpj	nr_insc_estadual	ds_ramo_atividade
6	EXTRA SUPERMERCADOS	111111111/ 0001-01	123456789	Alimenticio
7	CARREFOUR	222222222/ 0002-02	124578952	Alimenticio
8	AMERICANAS	333333333/ 0003-03	147854122	Comércio
9	C&C	444444444/ 0004-04	185412533	Material de Construção
10	Telhanorte	555555555/ 0005-05	197485446	Material de Construção

Figura 21 - Exemplos de dados e ocorrências para classificação TOTAL
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

- **Parcial: nem toda ocorrência da entidade genérica (SUPERTIPO/SUPERCLASSE) possui uma ocorrência correspondente em uma entidade especializada (SUBTIPO/SUBCLASSE).** Por exemplo, nem todas as ocorrências da entidade “Funcionário” possuem ocorrências correspondentes nas entidades especializadas (nem todo funcionário é Engenheiro, Médico ou Secretária).

Quando há uma especialização/generalização parcial, podemos ter um atributo na entidade genérica que identifica o tipo de ocorrência. No caso desse exemplo, o atributo seria a categoria funcional. No entanto, não se faz necessário, uma vez que conseguimos recuperar informações em múltiplas entidades (tabelas) com os recursos dos comandos SQL que serão vistos mais à frente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com



ENGENHEIRO

CODIGO FUNCIONARIO	CREA
3	23234
4	23123

FUNCIONARIO

CODIGO FUNCIONARIO	NOME	RG	CPF	DATA NASCIMENTO	SEXO	DATA ADMISSAO	EMAIL	ENDERECO	TELEFONE
1	JOAO	123456789-0	1111111 1-11	12/03/1984	M	02/03/2009	joao@joao.com.br	R. X, 25	1234-1234
2	JOSE	234566789-1	22222222-22	24/04/1996	M	05/11/2011	jose@jose.com.br	R. Y, 14	2345-2345
3	ROSA	345678901-2	33333333-33	21/05/1983	F	06/09/2010	rosa@rosa.com.br	AV, XYZ, 57	3456-3456
4	JOANA	456789012-3	44444444-44	17/10/1950	F	12/04/2005	joana@joana.cof.br	TRAV. ABC, 3	1212-1212
5	MARIA	567890123-4	55555555-55	14/07/1987	F	15/09/2010	maria@maria.cof.br	PÇ TATU, 25	3232-4444
6	KARINA	232245671-4	66666666-66	18/08/1983	F	10/05/2010	karina@karina.com.br	AV. ERT, 33	1212-9988
7	MANUEL	123342555-	77777777-77	05/02/1987	M	1/09/2011	manuel@manuel.com.br	R. VCX, 7	3232-8765

Não se associam com nenhuma ocorrência das entidades especializadas

MEDICO

CODIGO FUNCIONARIO	CRM
1	12345
2	23456

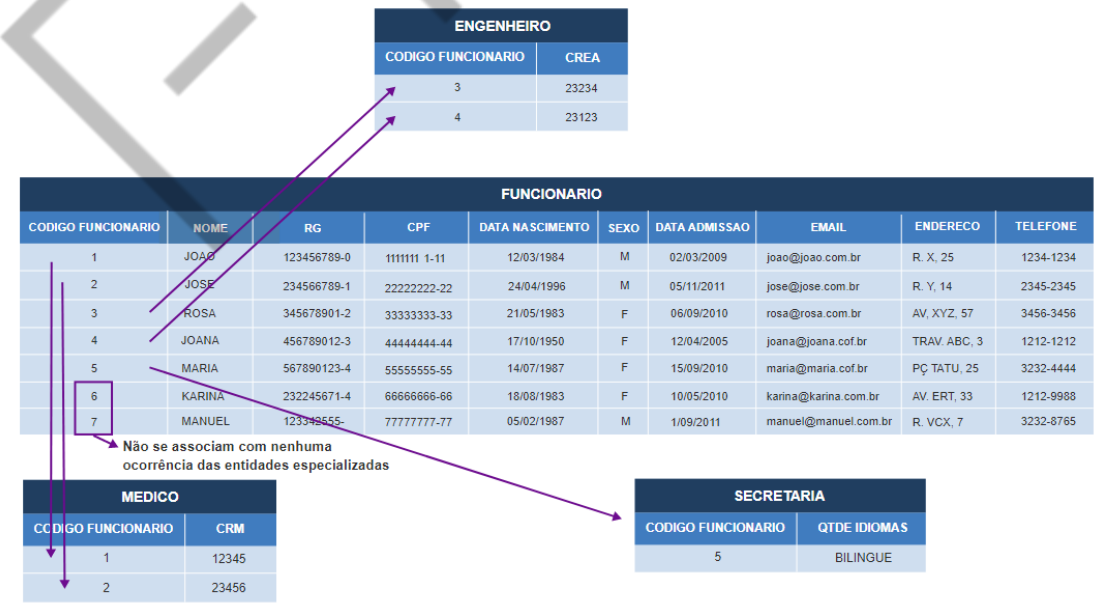
SECRETARIA

CODIGO FUNCIONARIO	QTDE IDIOMAS
5	BILINGUE

Figura 22 - Exemplos de dados e ocorrências para classificação PARCIAL
Fonte: Elaborado pela autora (2014), adaptado por FIAP (2017)

Classificação: Exclusiva ou Compartilhada

- **Exclusiva: uma ocorrência da entidade genérica é especializada no máximo uma vez.** Por exemplo, uma ocorrência de “FUNCIONARIO” aparece uma vez somente nas entidades especializadas (“ENGENHEIRO”, “MEDICO” ou “SECRETARIA”), já que um funcionário ou é médico, ou é engenheiro ou é secretária.



ENGENHEIRO

CODIGO FUNCIONARIO	CREA
3	23234
4	23123

FUNCIONARIO

CODIGO FUNCIONARIO	NOME	RG	CPF	DATA NASCIMENTO	SEXO	DATA ADMISSAO	EMAIL	ENDERECO	TELEFONE
1	JOAO	123456789-0	1111111 1-11	12/03/1984	M	02/03/2009	joao@joao.com.br	R. X, 25	1234-1234
2	JOSE	234566789-1	22222222-22	24/04/1996	M	05/11/2011	jose@jose.com.br	R. Y, 14	2345-2345
3	ROSA	345678901-2	33333333-33	21/05/1983	F	06/09/2010	rosa@rosa.com.br	AV, XYZ, 57	3456-3456
4	JOANA	456789012-3	44444444-44	17/10/1950	F	12/04/2005	joana@joana.cof.br	TRAV. ABC, 3	1212-1212
5	MARIA	567890123-4	55555555-55	14/07/1987	F	15/09/2010	maria@maria.cof.br	PÇ TATU, 25	3232-4444
6	KARINA	232245671-4	66666666-66	18/08/1983	F	10/05/2010	karina@karina.com.br	AV. ERT, 33	1212-9988
7	MANUEL	123342555-	77777777-77	05/02/1987	M	1/09/2011	manuel@manuel.com.br	R. VCX, 7	3232-8765

Não se associam com nenhuma ocorrência das entidades especializadas

MEDICO

CODIGO FUNCIONARIO	CRM
1	12345
2	23456

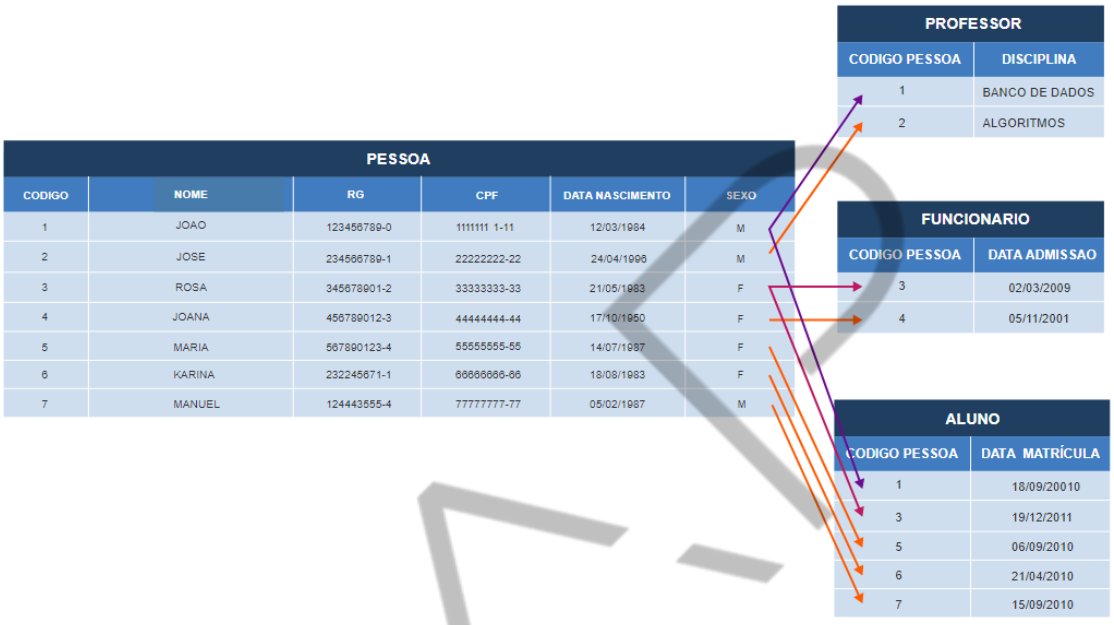
SECRETARIA

CODIGO FUNCIONARIO	QTDE IDIOMAS
5	BILINGUE

Figura 23 - Exemplos de dados e ocorrências para classificação EXCLUSIVA
Fonte: Elaborado pelo autor (2014), adaptado por FIAP (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Compartilhada:** uma ocorrência da entidade genérica pode ser especializada várias vezes (poderá aparecer em várias entidades especializadas). Por exemplo, uma pessoa pode ser professor e aluno ou funcionário e aluno ao mesmo tempo.



PESSOA

CODIGO	NOME	RG	CPF	DATA NASCIMENTO	SEXO
1	JOAO	123456789-0	1111111 1-11	12/03/1984	M
2	JOSE	234566789-1	22222222-22	24/04/1996	M
3	ROSA	345678901-2	33333333-33	21/05/1983	F
4	JOANA	456789012-3	44444444-44	17/10/1950	F
5	MARIA	567890123-4	55555555-55	14/07/1987	F
6	KARINA	232245671-1	66666666-66	18/08/1983	F
7	MANUEL	124443555-4	77777777-77	05/02/1987	M

PROFESSOR

CODIGO PESSOA	DISCIPLINA
1	BANCO DE DADOS
2	ALGORITMOS

FUNCIONARIO

CODIGO PESSOA	DATA ADMISSAO
3	02/03/2009
4	05/11/2001

ALUNO

CODIGO PESSOA	DATA MATRÍCULA
1	18/09/20010
3	19/12/2011
5	06/09/2010
6	21/04/2010
7	15/09/2010

Figura 24 - Exemplos de dados e ocorrências para classificação COMPARTILHADA
Fonte: Elaborado pelo autor (2014), adaptado por FIAP (2017)

1.2.4 Exemplo de situações em que utilizamos ou não especialização/ generalização

Situação 1:

Quando utilizamos Especialização/Generalização (Herança)? Quando temos entidades que possuem atributos comuns e que desempenham o mesmo papel. Portanto, teremos os mesmos relacionamentos.

Na situação a seguir, apresentamos as entidades “PESSOA_FISICA” e “PESSOA_JURIDICA”, desempenhando um mesmo papel, ou seja, ambas as entidades representam “CLIENTE”.

Quando temos entidades distintas desempenhando um mesmo papel, observamos que as ações dessas entidades, dentro de um determinado contexto de negócio, podem ser as mesmas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nesse caso, ambas as entidades possuem a mesma ação, que no exemplo é representada pela realização de “PEDIDO”. Observe que a entidade “PEDIDO” possui as chaves estrangeiras opcionais, pois não é possível um mesmo pedido pertencer a pessoas diferentes.

Se implementado dessa forma, se torna necessário criar alguma regra que valide se uma das chaves estrangeiras é preenchida durante a realização de um pedido. Caso contrário, teremos uma inconsistência, ou seja, poderá existir um pedido, que não pertence a nenhuma pessoa (cliente), uma vez que a chave estrangeira é um atributo opcional.

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a situação proposta por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

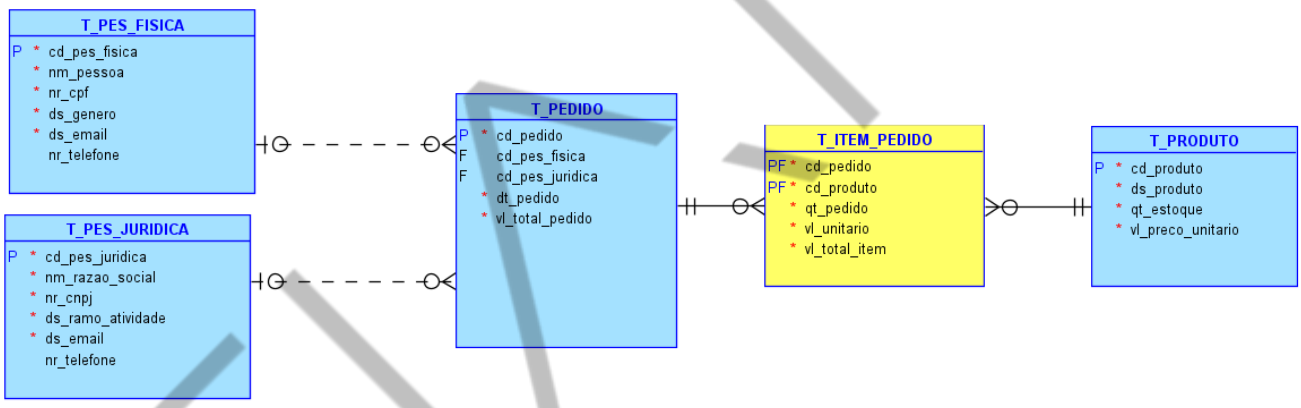


Figura 25 - Ilustração de entidades distintas desempenhando um mesmo papel
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Para resolver essa situação, podemos utilizar o conceito de especialização/generalização (herança).

No exemplo a seguir, representamos a mesma situação utilizando esse conceito. Observe que criamos uma entidade genérica chamada “CLIENTE” que representa todos os clientes (pessoa física ou jurídica). Essa entidade genérica será associada com todas as entidades em que pessoa física e pessoa jurídica possuírem ações comuns. Nesse exemplo, a ação comum é realizar “PEDIDO”. Note que quando aplicamos o conceito de especialização/generalização deixamos de ter o problema da chave estrangeira opcional em função de a entidade genérica “CLIENTE” se associar com a entidade “PEDIDO”.

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a situação proposta utilizando herança, por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

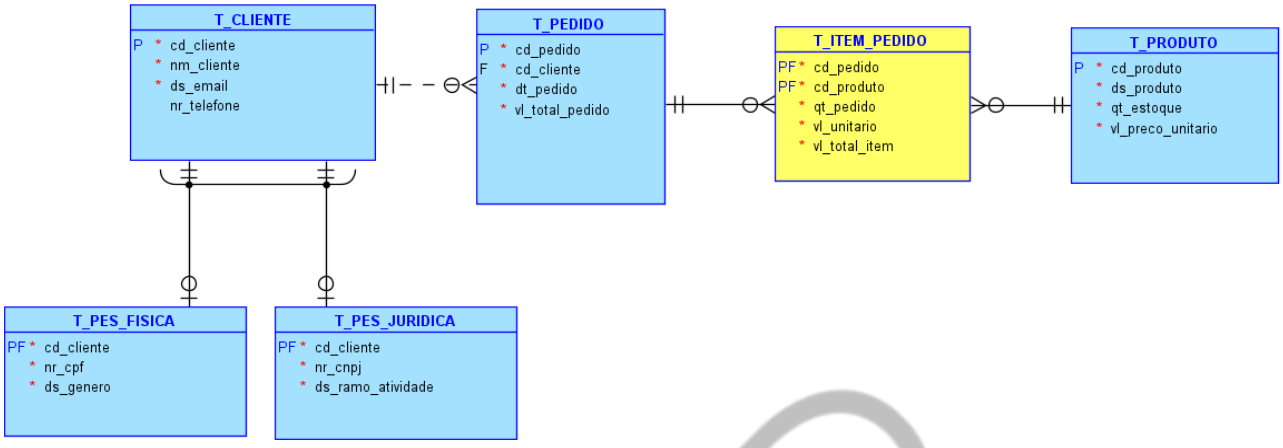


Figura 26 - Ilustração da aplicação de herança na situação proposta
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

As entidades especializadas, “PESSOA_FISICA” e “PESSOA_JURIDICA”, se associam apenas com a entidade genérica, nomeada “CLIENTE”, suas ações são particulares, isto é, se aplicam individualmente para pessoa física ou pessoa jurídica.

Situação 2:

Quando não é necessário utilizar Especialização/Generalização (Herança)? Quando temos entidades que possuem atributos comuns, porém desempenhando papéis distintos, nesse caso teremos relacionamentos distintos.

Na situação a seguir, a entidade “PESSOA_FISICA” representa um “CLIENTE” e a entidade “PESSOA_JURIDICA” representa um “FORNECEDOR”, como temos entidades desempenhando papéis diferentes e consequentemente ações diferentes, não é necessário aplicar o conceito de especialização/generalização (herança).

Caso as entidades desempenhassem o mesmo papel (tanto pessoa física quanto jurídica são clientes ou fornecedores), teriam as mesmas ações (realizar pedidos e/ou fornecer produtos), e nesse caso, seria indicada a utilização da especialização/generalização (herança).

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a situação proposta por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

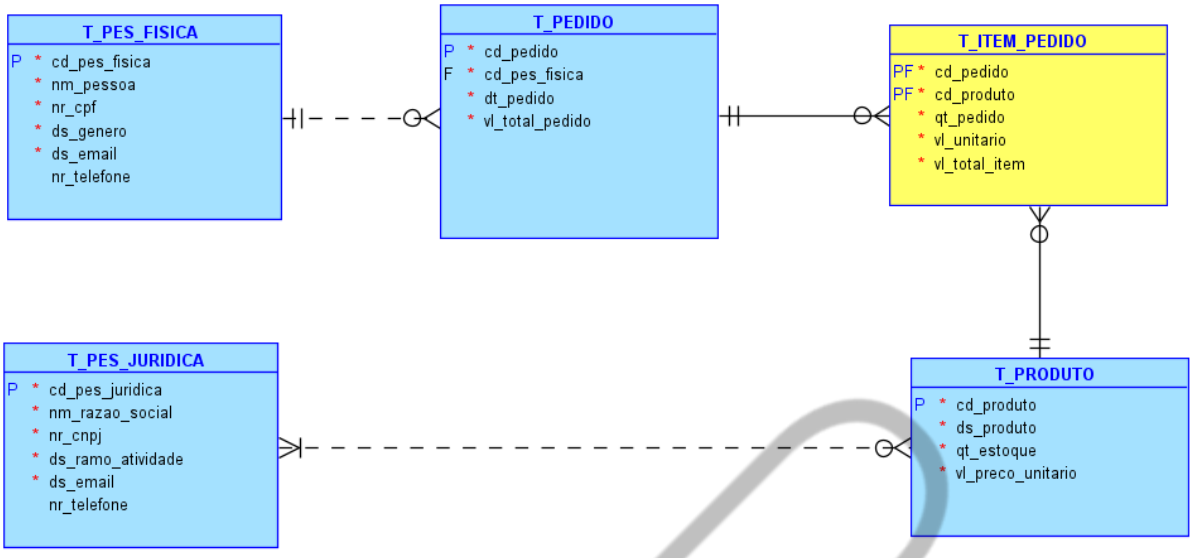


Figura 27 - Ilustração de entidades distintas desempenhando papéis distintos
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.3 Autorrelacionamento

Uma extensão do modelo ER é conhecida como relacionamento recursivo ou autorrelacionamento e acontece quando as ocorrências de uma entidade se relacionam com ela própria.

Decorre quando as ocorrências de uma **mesma entidade** desempenham papéis diferentes dentro de um contexto de negócio ou para representar algum tipo de hierarquia.

Podemos citar os seguintes exemplos:

- Funcionário que desempenha o papel de supervisor de algum departamento.
- Funcionário que desempenha o papel de gerente de algum departamento.

Note que nas duas situações exemplificadas temos a ideia de hierarquia.

O relacionamento recursivo evita a criação de entidades idênticas em um modelo de dados, o que difere uma da outra é o papel, imagine os atributos de uma entidade “FUNCIONARIO” e de uma entidade “COORDENADOR”.

Exemplo de alguns atributos da entidade “FUNCIONARIO”:

- Número de matrícula;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Nome completo;
- RG;
- CPF;
- Data de Nascimento;
- Endereço;
- Telefone;
- Data de Admissão.

Exemplo de alguns atributos da entidade “COORDENADOR”:

- Número de matrícula;
- Nome completo;
- RG;
- CPF;
- Data de Nascimento;
- Endereço;
- Telefone;
- Data de Admissão.

Observe que temos basicamente os mesmos atributos, a diferença é que a entidade “COORDENADOR” é um papel representado por apenas alguns “FUNCIONÁRIOS” da empresa.

Perceba que não faz sentido manter duas entidades com as mesmas características em um modelo. Imagine o momento de referenciar um coordenador, que também é um funcionário, ele teria duas identificações diferentes na empresa, por desempenhar um papel específico. Qual identificação seria utilizada para emitir um demonstrativo de pagamento ou para associá-lo a um vale refeição? Ainda, quando esse funcionário deixasse de ser gerente, teríamos, no mínimo, que verificar quais identificações e onde estavam sendo utilizadas dentro da estrutura de armazenamento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Além disso, o coordenador também conta com um gerente com as mesmas características. E o superior desse gerente? E se todos fossem representados no modelo de dados? Com essa abordagem teríamos várias entidades iguais relacionadas entre si.

Isso poderia provocar algum tipo de inconsistência em relação aos dados armazenados na estrutura de banco de dados, uma vez que ambas as identificações estariam corretas, até que uma delas deixasse de ser ativa.

1.3.1 Exemplificando relacionamentos recursivos ou autorrelacionamento

Visão geral da necessidade de um relacionamento recursivo:

Usamos o relacionamento recursivo em modelos nos quais observamos o relacionamento entre entidades existindo níveis hierárquicos entre elas. Cada nível representa uma entidade no modelo, conforme a seguinte situação:

- Exemplo dos níveis hierárquicos em um modelo sem autorrelacionamento: cada nível representa uma entidade, aqui: “COORDENADOR” e “FUNCIONARIO”.

Para ilustrar o exemplo, apresentamos o relacionamento entre “COORDENADOR” e “FUNCIONARIO”, por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

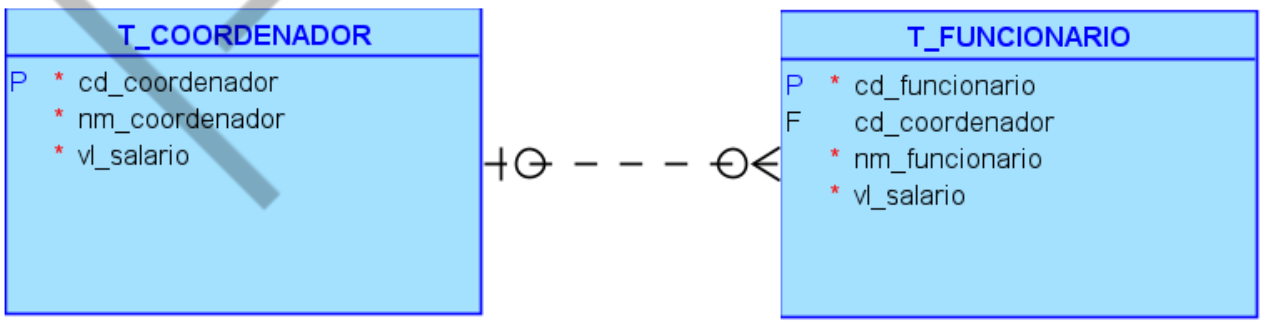


Figura 28 - Exemplo de relacionamento entre coordenador e funcionário
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Analisando o relacionamento em termos de ocorrências:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

T_COORDENADOR		
cd_coordenador	nm_coordenador	vl_salario
101	JOAO DA SILVA	R$ 2.560,00
102	MARIA ROSA ALVES	R$ 3.290,00
103	MANOEL ALMEIDA	R$ 1.890,00
104	ROSA VICENTE DE LIMA	R$ 1.750,00
105	LAURA MARIA DA COSTA	R$ 5.890,00

T_FUNCIONARIO			
cd_coordenador	cd_funcionario	nm_funcionario	vl_salario
101	1234	MARIA CELIA DE SOUZA	R$ 2.560,00
101	1235	MARIO DE ANDRADE	R$ 3.290,00
101	1236	GRACINDO JUNIOR	R$ 1.890,00
103	1237	PAULO ROBERTO GIL	R$ 1.750,00
103	1238	LUCIANA TOLEDO	R$ 5.890,00
103	1239	RONALDO NOGUEIRA	R$ 4.810,00
103	1310	DIEGO DE ALCANTARA	R$ 3.210,00
nulo	1311	GISELE DA SILVA	R$ 2.854,00
nulo	1312	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA	R$ 4.125,00

Figura 29 - Exemplos de dados e ocorrências para as entidades coordenador e funcionário
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

- Sem a utilização do autorrelacionamento, observamos a chave estrangeira “código do coordenador”, na entidade “FUNCIONARIO”.

Importante: perceba que os principais atributos de cada uma das entidades são iguais, dentro do contexto EMPRESA, a natureza dessas entidades é semelhante, pois coordenador e funcionário trabalham na empresa, podemos dizer que todos são funcionários da empresa.

Na empresa temos uma hierarquia que refletirá no modelo de dados.

Devemos considerar que um nível hierárquico poderá deixar de existir e funções podem ser desmembradas. Caso isso ocorra, o modelo de dados deverá ser revisto e modificado, inclusive as aplicações que se utilizam dessa estrutura.

Alternativas de modelagem:

1) Criação de um relacionamento recursivo na entidade “FUNCIONARIO”, representando a hierarquia da empresa:

Nessa forma, o relacionamento é indicado após a inclusão de todos os elementos na entidade a ser relacionada.

Nessa situação, é considerado um momento no tempo em que um funcionário é subordinado a um coordenador, não considerando alterações funcionais ao longo do tempo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a associação recursiva (autorrelacionamento) 1:N, por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

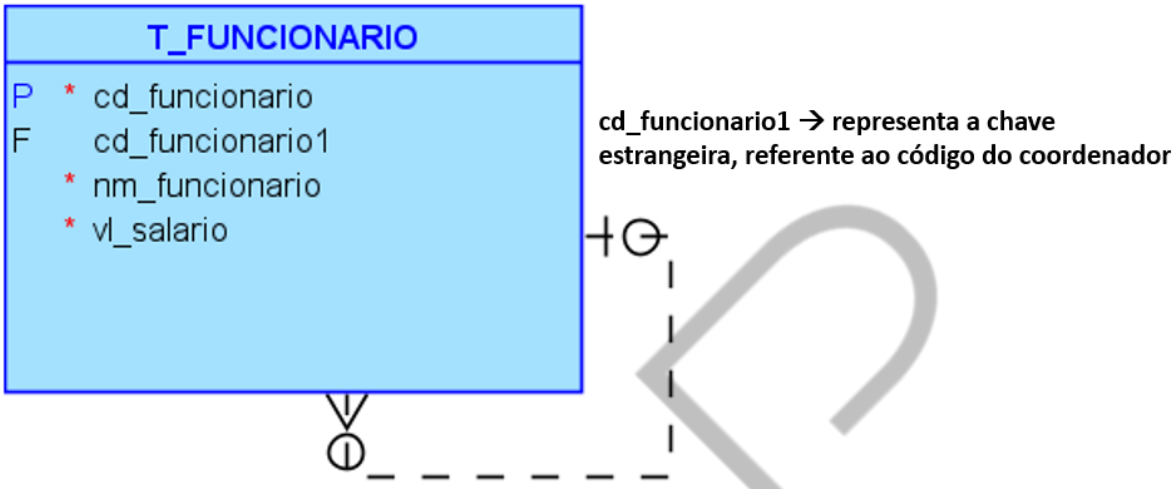


Figura 30 - Representação do autorrelacionamento da entidade funcionário
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Observe que, quando temos um autorrelacionamento, temos a **chave estrangeira na mesma entidade**. No exemplo, a chave estrangeira "**cd_funcionario1**" faz referência à chave primária **"cd_funcionario".**

Para facilitar o entendimento, podemos renomear a chave estrangeira **"cd_funcionario1"** para **"cd_coordenador"**, por exemplo.

- Analisando o relacionamento em termos de ocorrências:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

cd_funcionario → chave primária
cd_coordenador → chave estrangeira

T_FUNCIONARIO			
cd_funcionario	**cd_coordenador**	**nm_funcionario**	**vl_salario**
1234	**1313**	MARIA CELIA DE SOUZA	R$ 2.560,00
1235	**1313**	MARIO DE ANDRADE	R$ 3.290,00
1236	**1313**	GRACINDO JUNIOR	R$ 1.890,00
1237	**1315**	PAULO ROBERTO GIL	R$ 1.750,00
1238	**1315**	LUCIANA TOLEDO	R$ 5.890,00
1239	**1315**	RONALDO NOGUEIRA	R$ 4.810,00
1310	**1315**	DIEGO DE ALCANTARA	R$ 3.210,00
1311	**nulo**	GISELE DA SILVA	R$ 2.854,00
1312	**nulo**	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA	R$ 4.125,00
1313	**nulo**	JOAO DA SILVA	R$ 2.560,00
1314	**nulo**	MARIA ROSA ALVES	R$ 3.290,00
1315	**nulo**	MANOEL ALMEIDA	R$ 1.890,00
1316	**nulo**	ROSA VICENTE DE LIMA	R$ 1.750,00
1317	**nulo**	LAURA MARIA DA COSTA	R$ 5.890,00

Figura 31 - Exemplos dados e ocorrências para o autorrelacionamento da entidade funcionário
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

2) Considerando que haverá ao longo do tempo mudanças de subordinação:

Interpretação:

- Um funcionário pode ser subordinado a vários funcionários (coordenador) diferentes ao longo do tempo.
- Um coordenador pode ter vários subordinados (funcionários) ao longo do tempo.
- Para ilustrar o exemplo, apresentamos a associação recursiva (autorrelacionamento) 1:N, por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

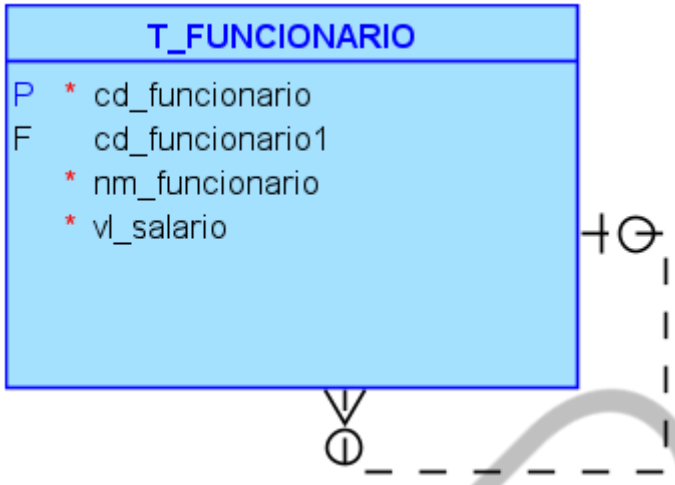


Figura 32 - Representação do autorrelacionamento da entidade funcionário em uma relação recursiva de m:n
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Considerando a associação recursiva m:n, teremos que **criar uma nova entidade** relacionando “FUNCIONARIOS” e “SUBORDINADOS”. Dessa maneira, flexibilizamos a estrutura, podendo assim **indicar data de início e término de um vínculo entre funcionários (coordenador x subordinado)**.

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a associação recursiva (autorrelacionamento) M:N, por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

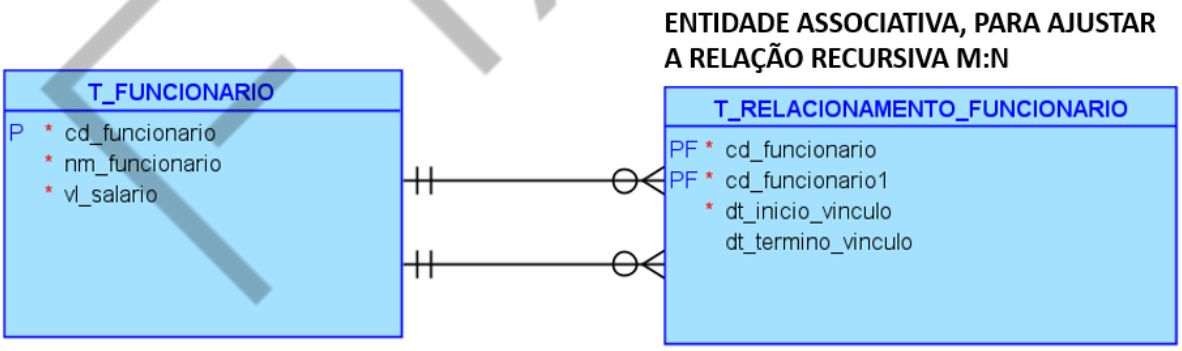


Figura 33 - Representação das entidades funcionário e relacionamento_funcionario
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Analisando o relacionamento em termos de ocorrências:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

T_RELACIONAMENTO_FUNCIONARIO			
cd_funcionario	cd_subordinado	dt_inicio_vinculo	dt_termino_vinculo
1313	1234	10/02/2019	15/10/2022
1313	1235	18/04/2017	22/12/2021
1313	1236	19/01/2010	nulo
1315	1237	04/05/2019	19/10/2021
1315	1238	08/11/2020	nulo
1315	1239	14/12/2019	nulo

T_FUNCIONARIO		
cd_funcionario	nm_funcionario	vl_salario
1234	MARIA CELIA DE SOUZA	R$ 2.560,00
1235	MARIO DE ANDRADE	R$ 3.290,00
1236	GRACINDO JUNIOR	R$ 1.890,00
1237	PAULO ROBERTO GIL	R$ 1.750,00
1238	LUCIANA TOLEDO	R$ 5.890,00
1239	RONALDO NOGUEIRA	R$ 4.810,00
1310	DIEGO DE ALCANTARA	R$ 3.210,00
1311	GISELE DA SILVA	R$ 2.854,00
1312	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA	R$ 4.125,00
1313	JOAO DA SILVA	R$ 2.560,00
1314	MARIA ROSA ALVES	R$ 3.290,00
1315	MANOEL ALMEIDA	R$ 1.890,00
1316	ROSA VICENTE DE LIMA	R$ 1.750,00
1317	LAURA MARIA DA COSTA	R$ 5.890,00

Figura 34 - Exemplos de dados e ocorrências no relacionamento entre funcionário e relacionamento_funcionario
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Exemplos de situações em que podemos aplicar relacionamento recursivos:

- Representação de pessoas casadas em regimes monogâmicos ou não.
- Indicações de pessoas, livros, filmes.
- Indicações de amigos (rede de amizades).
- Composição de materiais (itens formados por outros itens: veículos automotores compostos por: carro – motor, direção, câmbio; moto – carburador, velas, platinado).

1.4 Hands On – Aplicando os conceitos de Entidade Associativa, Herança e Recursão

1.4.1 Aplicação da entidade ASSOCIATIVA em um relacionamento M:N entre PEDIDO e PRODUTO

Suponha a seguinte situação, representada por meio das regras de negócio e análise da cardinalidade do relacionamento, apresentada a seguir:

Regras de negócio:

- Cada PEDIDO **deve** ser composto **por** **um** ou **vários** PRODUTOS.
- Cada PRODUTO **pode** pertencer a **vários** PEDIDOS.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: PEDIDO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Entidade: PRODUTO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Podemos representar a associação entre pedido e produto da seguinte maneira:

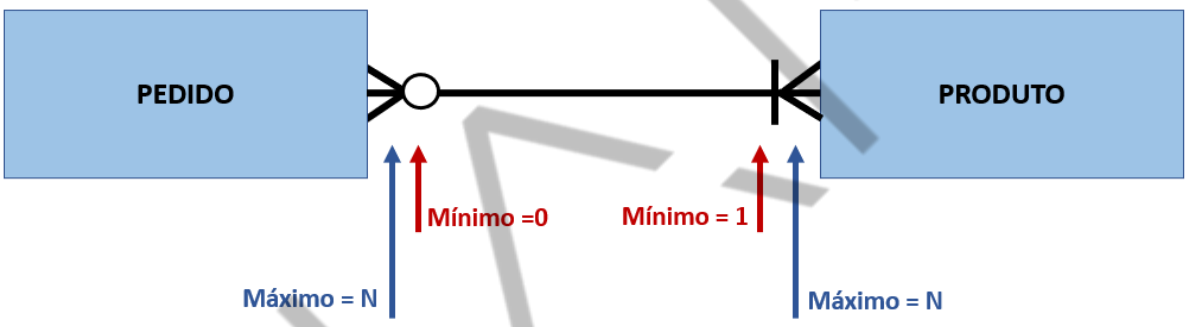
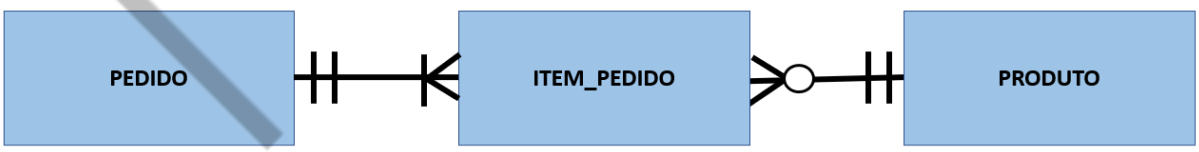


Figura 35 - Exemplo de relacionamento M:N (muitos para muitos) entre pedido e produto
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Aplicando o conceito de entidade associativa no relacionamento M:N entre PEDIDO e PRODUTO, por meio dos passos da transformação.



Cada pedido deve comercializar um ou muitos itens do pedido.

Cada item do pedido deve pertencer a um único pedido.

Cada produto pode ser comercializado como vários itens do pedido.

Cada item do pedido deve corresponder a um único produto.

Figura 36 - Entidade associativa na relação entre M:N entre PEDIDO e PRODUTO
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Aplicação dos passos para a transformação:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Passo 1:** substituímos o relacionamento M:N (muitos para muitos) que representa os produtos comercializados em um pedido por uma nova entidade, a entidade ASSOCIATIVA, chamada ITEM DO PEDIDO.
- **Passo 2:** entidades PEDIDO e ITEM DO PEDIDO se associam de 1:N, e as entidades PRODUTO e ITEM DO PEDIDO se associam de 1:N.
- **Passo 3:** analisando o contexto do exemplo, para determinar a cardinalidade mínima dos relacionamentos, podemos afirmar:

Cada pedido deve comercializar um ou muitos itens do pedido.

Cada item do pedido deve pertencer a um único pedido.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: PEDIDO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Entidade: ITEM DO PEDIDO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA:** 1 (**um único**)

Cada produto pode ser comercializado como vários itens do pedido.

Cada item do pedido deve corresponder a um único produto.

Entidade: PRODUTO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Entidade: ITEM DO PEDIDO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA:** 1 (**um único**)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Descrevendo a entidade associativa ITEM DO PEDIDO:

Em relação ao nome da entidade escolhido **ITEM_PEDIDO**, deve-se pelo contexto de negócio, em que um pedido é composto por itens comercializados, que esses itens representem os produtos desejados por um cliente.

Em relação aos atributos que descrevem a entidade **ITEM_PEDIDO**, podemos destacar:

- Quantidade do item (produto) comercializado.
- Preço unitário do item (produto) praticado no momento do pedido.
- Valor total do item (produto) comercializado, representado pelo cálculo: quantidade do item * preço unitário do item.

Em relação à chave primária da entidade associativa ITEM_PEDIDO, utilizamos a 1ª Solução, em que criamos uma chave primária composta pelas chaves estrangeiras. Nesse exemplo, as chaves estrangeiras (cd_pedido e cd_produto), em que a análise mostra que em um pedido nunca teremos o mesmo produto relacionado várias vezes, para representar a quantidade de um item (produto) comercializado, temos o próprio atributo quantidade. Portanto, o par de chaves estrangeiras garantem a unicidade de cada linha (ocorrência) da entidade ITEM_PEDIDO.

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a representação do relacionamento M:N e da entidade associativa por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

Relacionamento M:N entre PEDIDO e PRODUTO:

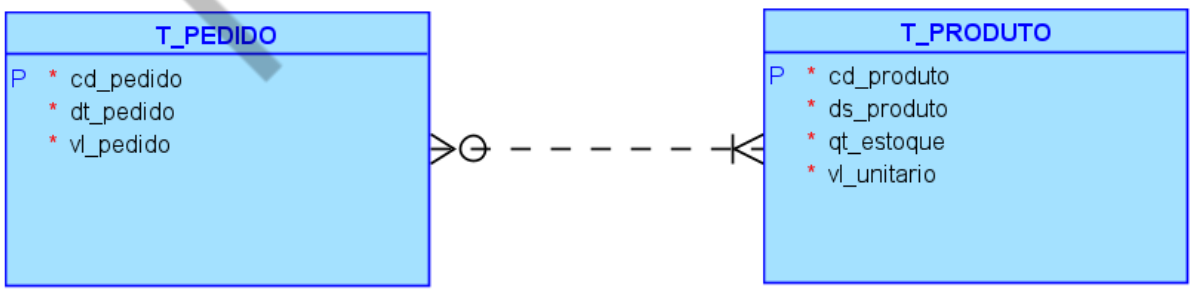


Figura 37 - Relacionamento M:N (muitos para muitos) entre PEDIDO e PRODUTO
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Representação da entidade associativa “ITEM_PEDIDO”, após a transformação do relacionamento M:N.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

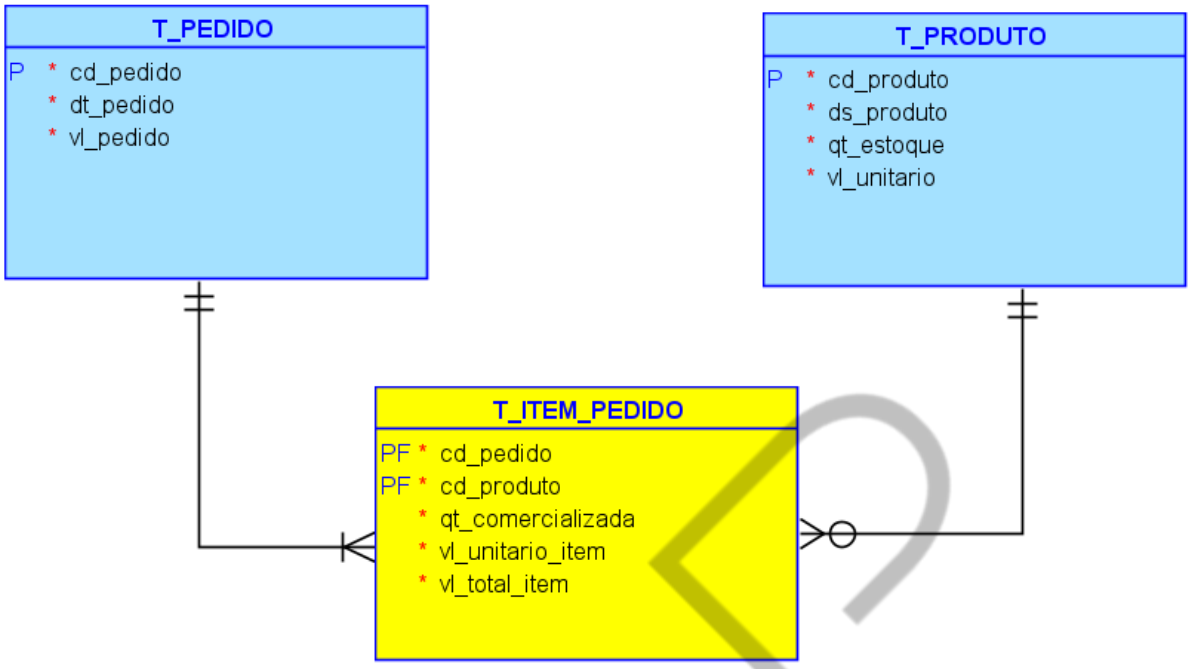


Figura 38 - Entidade Associativa ITEM_PEDIDO
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Vamos visualizar por meio dos dados armazenados na estrutura, ou seja, em termos de linhas (ocorrências) para um melhor entendimento da solução proposta em relação à entidade ITEM_PEDIDO a chave primária da entidade associativa.

cd_pedido → chave primária na entidade T_PEDIDO

T_PEDIDO		
cd_pedido	**dt_pedido**	**vl_pedido**
101	05/03/2022	R$ 500,00
102	06/07/2022	R$ 850,00
103	12/04/2022	R$ 230,58
104	08/09/2022	R$ 129,60
105	18/10/2022	R$ 345,90

cd_produto → chave primária na entidade T_PRODUTO

T_PRODUTO			
cd_produto	**ds_produto**	**qt_estoque**	**vl_unitario**
1	Papel Sulfite	1.500	R$ 50,60
2	Mouse	560	R$ 19,90
3	Impressora	120	R$ 874,00
4	Cabo USB	950	R$ 33,50
5	Pen drive 40GB	420	R$ 189,90

T_ITEM_PEDIDO				
cd_pedido	**cd_produto**	**qt_comercializada**	**vl_unitario_item**	**vl_total_item**
101	1	100	R$ 50,60	R$ 5.060,00
101	2	2	R$ 19,90	R$ 39,80
101	3	1	R$ 874,00	R$ 874,00
102	1	50	R$ 50,60	R$ 2.530,00
102	2	1	R$ 19,90	R$ 19,90
103	3	1	R$ 874,00	R$ 874,00
104	4	2	R$ 33,50	R$ 67,00
105	5	3	R$ 189,90	R$ 569,70

cd_pedido e cd_produto → chaves estrangeiras na entidade T_ITEM_PEDIDO

cd_pedido e cd_produto → chave primária COMPOSTA na entidade T_ITEM_PEDIDO

Figura 39 - Abstração da entidade associativa, por meio dos dados armazenados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.4.2 Aplicação da entidade ASSOCIATIVA no estudo de Caso: SIP – SISTEMA DE CONTROLE DE IMPLANTACAO DE PROJETOS

Relembrando as situações que temos no estudo de caso SIP:

Podemos considerar em um primeiro momento a relação entre PROJETO e FUNCIONARIO, abstraindo as regras de negócio.

Regras de negócio:

- Cada PROJETO **pode** ter **várias** implantações realizadas por FUNCIONARIOS.
- Cada FUNCIONARIO **pode** participar de **várias** implantações de PROJETOS.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: PROJETO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade MÁXIMA: N (muitos/vários)

Entidade: FUNCIONARIO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Podemos representar a associação entre projeto e funcionário da seguinte maneira:

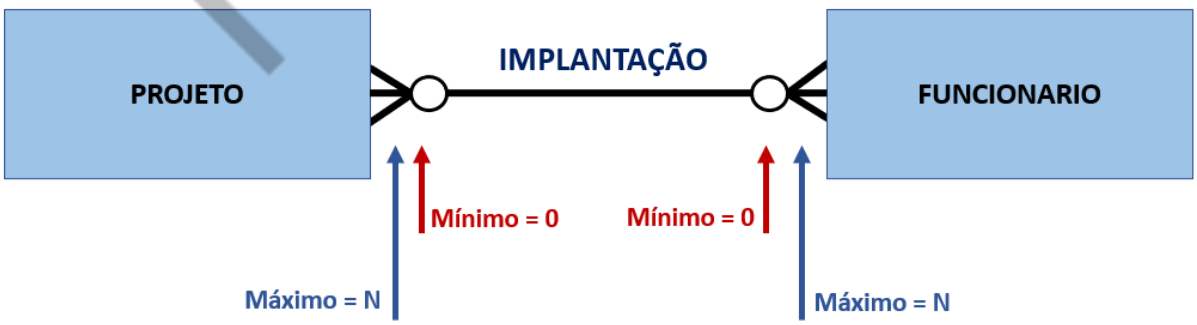


Figura 40 - Exemplo de relacionamento M:N (muitos para muitos) entre projeto e funcionário
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Aplicando o conceito de entidade associativa no relacionamento M:N entre PROJETO e FUNCIONARIO, por meio dos passos da transformação.

Figura 41 - Entidade associativa na relação entre M:N entre PROJETO e FUNCIONARIO
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Aplicação dos passos para a transformação:

- **Passo 1:** substituímos o relacionamento M:N (muitos para muitos) que representa a implantação de projetos, por uma nova entidade, a entidade ASSOCIATIVA, chamada IMPLANTAÇÃO.
- **Passo 2:** entidades PROJETO e IMPLANTACAO se associam de 1:N, e as entidades FUNCIONARIO e IMPLANTACAO se associam de 1:N.
- **Passo 3:** analisando o contexto do exemplo, para determinar a cardinalidade mínima dos relacionamentos, podemos afirmar:

Relacionamento entre IMPLANTACAO E FUNCIONARIO

Regras de Negócio:

- Cada funcionário pode participar de várias implantações de projetos.
- Cada implantação deve ser realizada por único funcionário.
- Cada implantação refere-se a um período, em que um funcionário atuou em um determinado projeto.
- Podem existir funcionários que não participaram de nenhuma implantação.
- Cada funcionário pode participar da implantação de um mesmo projeto várias vezes, ou seja, um funcionário pode participar da implantação de um projeto em diferentes momentos da implantação.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: FUNCIONARIO

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Cardinalidade **MÍNIMA:** 0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Entidade: IMPLANTACAO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA:** 1 (**um único**)

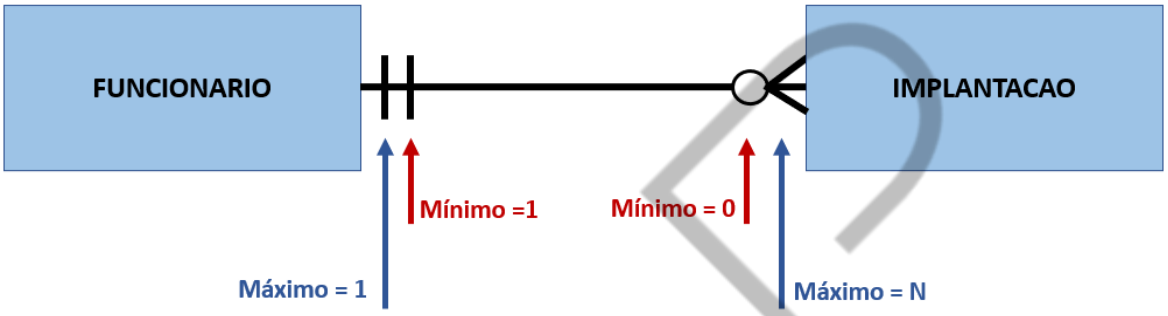


Figura 42 - Relacionamento entre FUNCIONARIO e IMPLANTACAO
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Relacionamento entre IMPLANTACAO E PROJETO

Regras de Negócio:

- Cada projeto pode ter várias implantações realizadas por funcionários.
- Podem existir projetos, em que a implantação ainda não foi iniciada.
- Cada implantação refere-se a um período, em que um funcionário atuou em um determinado projeto.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: PROJETO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA:** N (**muitos/vários**)

Entidade: IMPLANTACAO

Cardinalidade **MÍNIMA:** 1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA:** 1 (**um único**)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

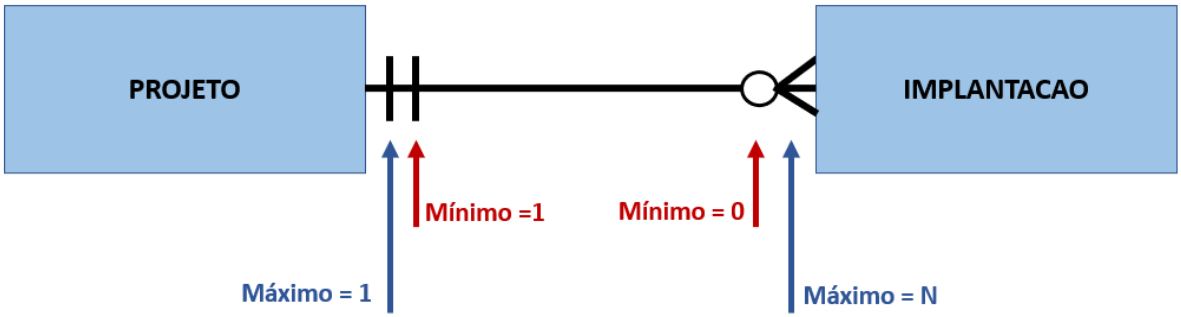


Figura 43 - Relacionamento entre PROJETO e IMPLANTACAO
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Descrevendo a entidade associativa IMPLANTACAO:

Em relação ao nome da entidade escolhido **IMPLANTACAO**, deve-se pelo contexto de negócio, e pela ação (verbo) da relação entre projeto e funcionário. A implantação representa o conjunto de atividades desenvolvidas por um funcionário em um determinado projeto e um espaço de tempo.

Em relação aos atributos que descrevem a entidade **IMPLANTACAO**, podemos destacar:

- Data da entrada do funcionário na implantação de um projeto (início das atividades).
- Data da saída do funcionário da implantação de um projeto (término das atividades).

Em relação à chave primária da entidade associativa IMPLANTACAO, utilizamos a 2ª Solução, em que criamos uma chave primária composta por uma das chaves estrangeiras, mais um atributo da própria entidade. Nesse exemplo, as chaves estrangeiras são (cd_projeto) e o atributo da própria entidade IMPLANTACAO (cd_implantacao). A escolha é feita, baseada na regra de negócio, que informa que um funcionário pode participar da implantação de um projeto em diferentes momentos do tempo. Dessa forma, garantimos a unicidade das linhas (ocorrências) da entidade IMPLANTACAO.

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a representação da entidade associativa por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Representação da entidade associativa “IMPLANTACAO”, após a transformação do relacionamento M:N.

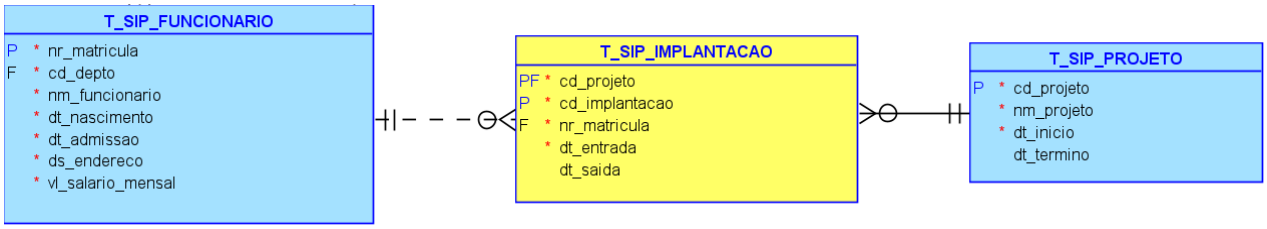
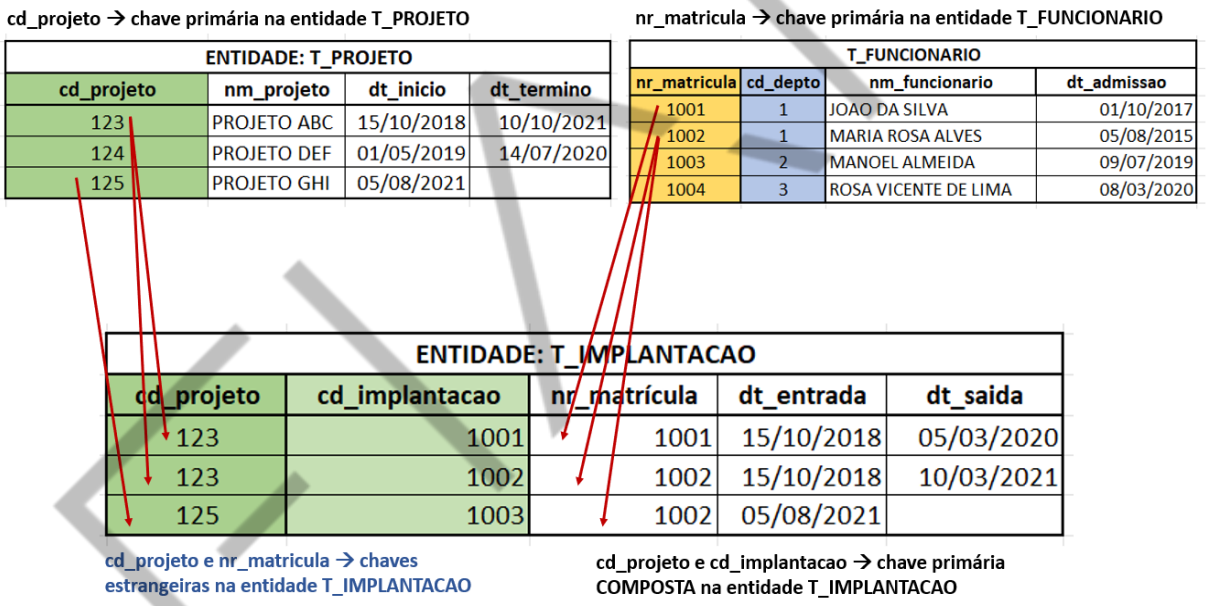


Figura 44 - Entidade ASSOCIATIVA IMPLANTACAO
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Vamos visualizar por meio dos dados armazenados na estrutura, ou seja, em termos de linhas (ocorrências) para um melhor entendimento da solução proposta em relação à entidade IMPLANTACAO e a chave primária da entidade associativa.



ENTIDADE: T_PROJETO

cd_projeto	nm_projeto	dt_inicio	dt_termino
123	PROJETO ABC	15/10/2018	10/10/2021
124	PROJETO DEF	01/05/2019	14/07/2020
125	PROJETO GHI	05/08/2021	

T_FUNCIONARIO

nr_matricula	cd_depto	nm_funcionario	dt_admissao
1001	1	JOAO DA SILVA	01/10/2017
1002	1	MARIA ROSA ALVES	05/08/2015
1003	2	MANOEL ALMEIDA	09/07/2019
1004	3	ROSA VICENTE DE LIMA	08/03/2020

ENTIDADE: T_IMPLANTACAO

cd_projeto	cd_implantacao	nr_matrícula	dt_entrada	dt_saida
123	1001	1001	15/10/2018	05/03/2020
123	1002	1002	15/10/2018	10/03/2021
125	1003	1002	05/08/2021	

Figura 45 - Abstração da entidade associativa, por meio dos dados armazenados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.4.3 Aplicação da especialização/generalização (herança)

Considere a situação a seguir referente a contas que um banco oferece. Para ilustrar, temos um fragmento da solicitação, por meio do seguinte texto:

Na cidade de “Pobretolândia” há uma previsão de abertura de mais cinco agências do banco “Guardar Dinheiro no Colchão”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nessa primeira fase, o sistema deverá atender a abertura de contas do tipo corrente e poupança.

No momento da abertura de uma conta, é gerado um número que identifica a conta na agência (uma conta está associada diretamente à agência), também é registrada a data da abertura da conta bancária, e há um campo para preenchimento da data de fechamento da conta, que será preenchido quando isso ocorrer. Toda conta bancária possui um saldo.

As contas correntes ou poupança possuem características próprias.

Conta Poupança é caracterizada por um número que a identifica na agência e a data de aniversário.

Conta Corrente é caracterizada por um número que a identifica na agência, o tipo de conta corrente e o valor referente à taxa de manutenção.

O tipo da conta corrente pode ser conta salário, conta especial, conta universitária, conta empresarial e o valor referente à taxa de manutenção é um valor expresso em reais.

Normalmente são enviados talões de cheques para as contas correntes. É necessário controlar o envio dos cheques aos clientes, para esse controle são necessários: data de envio do talão de cheques, número da primeira folha de cheque, número da última folha de cheque e data do desbloqueio do cheque. Cada talão possui um número sequencial que o identifica juntamente com o número da conta bancária.

Todas as contas (poupança ou conta corrente) possuem cartão magnético, são características necessárias para armazenamento: número de identificação do cartão magnético, data da validade, data da emissão, data do desbloqueio e o tipo do cartão. O número do cartão é identificado juntamente com o número da conta bancária.

Regras de negócio:

- Cada conta bancária pode ser do tipo poupança ou conta corrente.
- Cada conta poupança ou corrente representa uma única conta bancária.

Observando o fragmento de texto da situação proposta, vemos que temos algumas ações como a movimentação da conta, que é comum, tanto para conta

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

corrente como conta poupança. Podemos criar a estrutura de armazenamento utilizando especialização/generalização (herança).

Observamos que há atributos comuns aos dois conjuntos de dados, por exemplo, conta corrente e conta poupança possuem: número da conta, saldo, data da abertura e data do fechamento da conta.

Por um lado, existem atributos que são específicos a "**CONTA CORRENTE**" como, por exemplo: tipo de conta e valor da taxa de manutenção. Por outro lado, existem atributos específicos a "**CONTA POUPANCA**" como, por exemplo: data de aniversário das aplicações na poupança.

Poderíamos então separar esses grupos de dados em:

- **CONTA BANCÁRIA – Entidade GENÉRICA (PRINCIPAL), teríamos os atributos comuns.**
- **CONTA CORRENTE – Entidade ESPECIALIZADA, teríamos os atributos específicos dos clientes pessoa física.**
- **CONTA POUPANÇA – Entidade ESPECIALIZADA, teríamos os atributos específicos dos clientes pessoa jurídica.**

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a representação do relacionamento tipo categoria (herança) por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

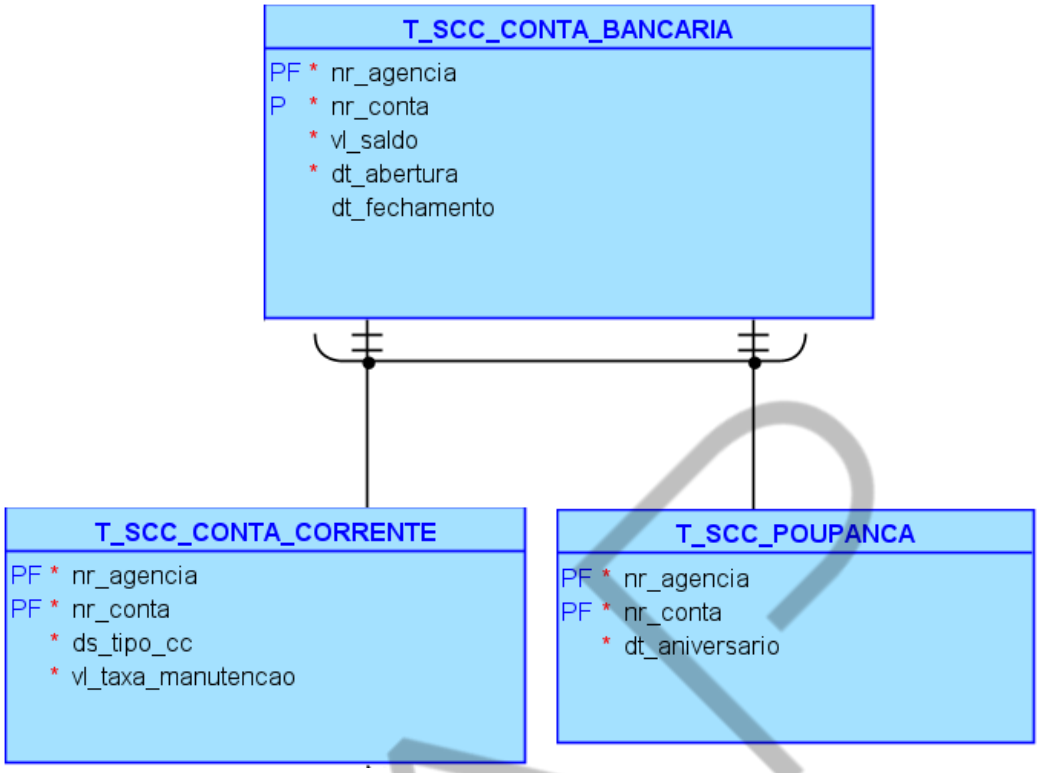


Figura 46 - Exemplo de relacionamento tipo categoria (herança)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Quando utilizamos o conceito de especialização/generalização, temos a ideia de **herança de atributos**. O que significa que cada linha (ocorrência) das entidades (entidades especializadas) "**CONTA CORRENTE**" ou "**CONTA POUPANÇA**", **além dos seus próprios atributos, possuirá também os atributos** (**herdados** - **herança**) da entidade genérica "**CONTA BANCÁRIA**".

Para que uma entidade seja considerada especialização de outra, é necessário que ela herde o identificador único (chave primária) da entidade genérica.

Como temos um relacionamento 1:1 IDENTIFICADO ou IDENTIFICADOR (chave estrangeira compõe a chave primária), o identificador único (chave primária) da entidade especializada é o identificador da entidade supertipo/superclasse, proveniente do relacionamento entre "CONTA BANCÁRIA" e "CONTA CORRENTE"; "CONTA BANCÁRIA" e "CONTA POUPANÇA".

Nessa situação em particular, ainda observamos que temos a chave primária da entidade genérica, composta pelo número da agência. Isso ocorre porque é possível termos o mesmo número de conta, praticado em agências diferentes. Para que seja possível garantir a unicidade de cada conta bancária, temos a definição

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

dessa chave composta. Como as entidades especializadas herdam a chave primária da entidade genérica, consequentemente a chave primária das entidades especializadas são compostas pelos mesmos atributos.

1.4.4 Aplicação do autorrelacionamento ou relacionamento recursivo

Suponha a seguinte situação, referente à representação de casamentos entre indivíduos. Para ilustrar, temos um fragmento da solicitação no texto:

O cartório de registro civil precisa automatizar os vínculos de casamento entre indivíduos. Cada indivíduo pode se casar com apenas um outro indivíduo, em função dos casamentos no Brasil serem monogâmicos.

Perceba que não faz sentido ter duas entidades com as mesmas características e dados se relacionando entre si.

Isso poderia provocar algum tipo de inconsistência em relação aos dados armazenados na estrutura de banco de dados, como um indivíduo ser casado com ele mesmo, quando ocorrer um divórcio ou um novo casamento.

Utilizaremos o relacionamento recursivo ou autorrelacionamento para ilustrar a situação descrita acima.

Para ilustrar o exemplo, apresentamos a representação do autorrelacionamento (recursivo) por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Notação Engenharia da Informação:

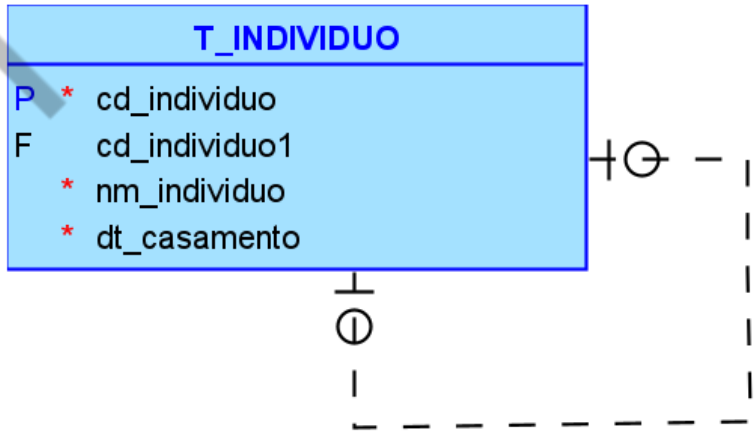


Figura 47 - Exemplo de autorrelacionamento (recursivo)
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Observe que quando temos um autorrelacionamento, temos a **chave estrangeira na mesma entidade**. No exemplo, a chave estrangeira "**cd_individuo1**" faz referência à chave primária **"cd_individuo".**

Para facilitar o entendimento, podemos renomear a chave estrangeira **"cd_individuo1"** para **"cd_conjuge"**, por exemplo.

Analisando o relacionamento em termos de ocorrências:

T_INDIVIDUO			
cd_individuo	**cd_conjuge**	**nm_individuo**	**dt_casamento**
1234	**1317**	MARIA CELIA DE SOUZA	10/02/2019
1235	**1316**	MARIO DE ANDRADE	18/04/2017
1236	**1315**	GRACINDO JUNIOR	19/01/2010
1237	**1312**	PAULO ROBERTO GIL	04/05/2019
1238	**1310**	LUCIANA TOLEDO	08/11/2020
1239	**1314**	RONALDO NOGUEIRA	14/12/2019
1310	**1238**	DIEGO DE ALCANTARA	08/11/2020
1311	nulo	GISELE DA SILVA	nulo
1312	**1237**	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA	04/05/2019
1313	nulo	JOAO DA SILVA	nulo
1314	**1239**	MARIA ROSA ALVES	14/12/2019
1315	**1236**	MANOEL ALMEIDA	19/01/2010
1316	**1235**	ROSA VICENTE DE LIMA	18/04/2017
1317	**1234**	LAURA MARIA DA COSTA	10/02/2019

Figura 48 - Abstração da entidade associativa, por meio dos dados armazenados
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. **Sistemas de Banco de Dados**: Fundamentos e Aplicações. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. Série Livros Didáticos. v. 4. 6. ed. Rio Grande do Sul: Bookman, 2009.

MACHADO, Felipe Nery R. **Banco de Dados - Projeto e Implementação**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008.

PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. **Banco de Dados**: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com